

Günlük Ders Planı · Hafta 20

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma · Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet · elektromıknatıs, nüvenin etkisi, elektromıknatısların kullanım alanları ve bu alanlarla ilgili bilgi toplama
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.2.7 — Elektromıknatısların kullanım alanlarına ilişkin bilgi toplayabilme.
Süreç bileşenleri	a) Elektromıknatısların kullanım alanlarıyla ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı kaynakları belirler. b) Belirlediği kaynağı kullanarak elektromıknatısların kullanım alanlarıyla ilgili bilgileri bulur. c) Elektromıknatısların kullanım alanlarıyla ilgili ulaştığı bilgilerin doğru olup olmadığını belirler. ç) Elektromıknatısların günlük hayattaki kullanım alanlarıyla ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. <i>(dördü de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.4 Çözümleme · KB2.15 Yansıtma · beceriler arası KB2.10 Çıkarım Yapma, KB2.19 Mantıksal Denetleme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.6 Analitiklik · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB1 Bilgi Okuryazarlığı · OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Araştırma raporu (etkinlik föyü) ve dereceli puanlandırma anahtarı (5 ölçüt, 100 puan; Hoca Notu'nda) · sunum ve akran değerlendirmesi · programın bu çıktı için önerdiği çalışma yaprağı: Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'nda ve ilgili bölümlerin sonundadır.
Disiplinler arası	Biyoloji (MR ile görüntüleme ve güvenlik kuralları) · Matematik (oran, kat, birim çevirme: $1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$) · Görsel Sanatlar (sunum kartı ve bilim fuarı posterleri)
Anahtar kavramlar	elektromıknatıs · nüve (çekirdek) · manyetik alan · kapatılabilirlik · ayarlanabilirlik · röle · kaynak · künye · olgu · yorum · doğrulama · kaynakça
Ön koşul	Programın temel kabulleri: mıknatısların kutupları ve etkileşimi, pusula kullanımı. Hafta 17'den tesla (T) ve gauss (G) birimleri; Hafta 19'dan akım makarasının ekseninde alanın $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N/L$ modeli, birim uzunluktaki sarım sayısı (N/L) ve makara için sağ el kuralı.

Kapsam sınırı	Program bu çıktı için bir sınırlama cümlesi koymaz; süreç bileşenleri "belirler, bulur, doğruluğunu belirler, kaydeder" düzeyindedir ve yeni bir matematiksel model istemez. Bu yüzden bir elektromıknatısın alanı K ile hesaplanmaz; Hafta 19'un modeli yalnız nüvesiz makara için oran düzeyinde kullanılır. Nüvenin etkisi ve doygunluk nitel ve kayıt üzerinden işlenir. Gerçek değerler tesla cinsinden anılır (MR 1,5–3 T, Dünya'nın alanı yaklaşık $5 \cdot 10^{-5}$ T). Süper iletkenlik bu yılın kapsamında değildir, yalnız adıyla geçer. Hoparlörde bobine etki eden kuvvet Hafta 21'in, mikrofon ve jeneratörün çalışması indüksiyon haftalarının konusudur; bu hafta yalnız adıyla anılır.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin mıknatısların kutuplarını ve etkileşimini bildiği kabul edilir. Hafta 19'da nüvesiz makaranın ekseninde alanın akımla ve birim uzunluktaki sarım sayısı ile doğru orantılı olduğu gösterilmiş, makaranın bir ucunun N, öbürünün S kutbu gibi davrandığı sağ el kuralıyla bulunmuştur.
Ön değerlendirme	Hafta 19'da toplanan kapanış kâğıtları geri dağıtılır: "Makaranın göbeğine demir bir çubuk sürsek ne olur; böyle bir gövde nerelerde iş görür; bunu nereden öğrendiniz?" Kullanım yeri yazan ama kaynak yazmayan kâğıtlar ile kaynak olarak yalnız "genel ağ" yazan kâğıtlar ayrılır; çalışma kâğıdının 4. ve 12. soruları bu iki grubu hedefler. Amaç not değil, sınıfın bilgiye nasıl ulaştığını kayda geçirmektir.
Köprü kurma	Sınıfta demir bir çiviye sarılan tel ve bir pille kurulan elektromıknatıs gösterilir (slayt 2): anahtar kapanınca ataşlar tutulur, açılınca düşer. Tahmin sorusu: pil ters çevrilirse ataşlar itilir mi? Sonra Çorlu'daki geri kazanım tesisinin gerçek sorusuna geçilir (slayt 3).
Uygulama	Programın önerdiği sıra izlenir: gruplar kaynakları belirler (genel ağ, kütüphane, dergi, uzman kişi; ÇK 4, 12), kaynaklardan ve tezgâh kayıtlarından bilgiye ulaşır (ÇK 1–3, 7–9), bilgilerin doğruluğunu tartışarak belirler (SDB2.2; ÇK 3, 5, 6, 10) ve doğruluğu belirlenen bilgileri kaydeder (ÇK 11, 13; föy).
İlişki kurma	Toplanan bilgiler akranlarla paylaşılır; öğretmen yönlendirici sorularla tartışma ortamı kurar: "Bu işte niçin kalıcı mıknatıs kullanılmamış?", "Arıza anında ne olmalı?", "Bu cümleyi ikinci hangi kaynaktan aradınız?" Gruplar föydeki araştırmayı iki dakikalık bir sunuma dönüştürür (programın sunum önerisi).
Değerlendirme	Süreç: ÇK 4–6 ve 10 masa masa okunur, puanlanmaz. Sonuç: araştırma föyü, Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır; sunumlar akran değerlendirmesiyle okunur. Mini test 30 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.

Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): adım adım yönerge ve hazır şablon; föyün 2. adımında ilk künye sınıfça doldurulur. Zenginleştirme (program): ferromanyetik, paramanyetik ve diyamanyetik maddelerin manyetik alanla etkileşimi (ÇK 2, test 11); cevher tespitinde metal dedektörlerinin kullanımı.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Araştırma föyü · gösteri için: büyük demir çivi, yalıtımlı ince tel (2–3 m), 4,5 V'luk pil ya da alçak gerilim kaynağı, seri bir direnç ya da reosta, anahtar, bir avuç ataş, aynı boyda bir alüminyum çubuk · kütüphane saati ya da tablet erişimi (föy için türü farklı iki kaynak gerekir)

Kapsam: Bu haftanın belkemiği şu cümledir: **elektromıknatısı seçtiren şey çoğu zaman güç değil, davranıştır.** Kapatılabilirlik, ayarlanabilirlik, küçük bir akımla uzaktan yönetilebilme ve arıza anında istenen davranış bu davranışlardır; bedeli ise enerji ve ısınmadır. Fizik bilgisi bir bilgi toplama sürecinin içinde kurulur: kaynak seçilir, bilgi bulunur, bir kayıtle ya da ikinci bir kaynakla sınanır ve kaydedilir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.2.7-a, b, c, ç).

Hoca Notu · Bilgiyi Topla, Kaynağı Tart

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda elektromıknatısın bir kullanım alanını seçip onunla ilgili bilgiye uygun kaynaktan ulaşabilmeli, bu bilgiyi bir kayıtle ya da bağımsız ikinci bir kaynakla sınavabilmeli ve "niçin orada elektromıknatıs?" sorusunu güçle değil kapatılabilirlik, ayarlanabilirlik ve arıza anındaki davranışla cevaplayarak künyeli, sınırı yazılmış bir kayda dönüştürebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kapsam 2026 programına göre: tesla ve gerçek değerler kullanılır; alan hesaplanmaz, nüvenin etkisi nitel. (2) Bu sürümde düzeltildi: Hafta 19'u yineleyen sarım ve akım kayıtları çıkarıldı; yerine çekirdek kaydı geldi. (3) Bu sürümde düzeltildi: demirli makarada alanın akımla hep orantılı arttığı izlenimi; büyük akımda artış yavaşlar. (4) Bu sürümde düzeltildi: hoparlör zille "aynı ilke" sayılmıyor; "kalın tel güçlü mıknatıs demek değildir" yanlış cümlesi kaldırıldı. (5) Test anahtarı korundu; 12 ve 13 dışındaki maddeler yeniden yazıldı. (6) Bağlam bölümü yeni; ÇK'ya soru-kaynak matrisi, ustayla görüşme notu, karar tablosu ve iki kapı maddeleri eklendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.2.7'nin dört süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** kaynakları belirleme (ÇK 4, 12; f6y 1-2; test 2, 7; bağlam 3), **b** bilgiyi bulma (ÇK 1, 2, 6, 7, 8, 9; test 1, 4, 5, 6, 10; bağlam 2, 5, 8), **c** doğruluęu belirleme (ÇK 3, 5, 6, 8-c, 10; test 3, 8, 9, 11, 14; bağlam 1, 4, 7), **ç** kaydetme (ÇK 6-c, 11, 13; f6y 5; test 12, 13, 15; bağlam 6). Program bu çıktıya bir sınırlama cümlesi koymaz ve yeni bir matematiksel model istemez. Bu yüzden elektromıknatısın alanı K ile hesaplanmaz; Hafta 19'daki $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$ modeli yalnız nüvesiz makara için oran düzeyinde, bir kaydı düzeltmek üzere kullanılır (test 14). Nüveli makarada bu model geçerli değildir; nüvenin etkisi ve doęgunluk yalnız kayıt üzerinden, nitel işlenir. Gerçek değerler tesla cinsinden verilir ve abartılmaz: MR 1,5-3 T, Dünya'nın alanı yaklaşık $5 \cdot 10^{-5}$ T, CERN'deki büyük hızlandırıcının saptırıcı mıknatısları 8 T'nin biraz üstünde, vinç mıknatısında daęınık hurdada yaklaşık bir ton, düz kalın saca on tona kadar.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: KULLANIM ALANLARINI TAHTAYA SİZ YAZMAK

Çıktının fiili "bilgi toplayabilme"dir. Dersin başında "vinç, zil, MR, maglev" diye bir liste yazarsanız toplanacak bilgi kalmaz ve hafta bir ezber listesine döner. İşiniz yönlendirici soru sormaktır: "Bu işte niçin kalıcı mıknatıs kullanılmamış?", "Arıza anında ne olmalı?", "Bu cümleyi ikinci hangi kaynakta arardınız?" İkinci kolay hata, "elektromıknatıs kalıcı mıknatıstan güçlüdür" cümlesini onaylamaktır. Küçük bir neodimyum mıknatıs, sarımsı az bir makaradan kolayca güçlüdür; vinçte ve kilitte elektromıknatısı seçtiren şey kapatılabilirlik ve ayarlanabilirliktir. Üçüncü hata künyeyi sona bırakmaktır: kaynaksız cümle ilk günden kabul edilmezse öğrenci ikinci haftada künyeyi kendiliğinden yazar.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Ön değerlendirme ve köprü: Hafta 19'un kapanış kâğıtları geri verilir; çiviye sarılmış telle gösteri yapılır; "pil ters çevrilirse ataşlar itilir mi?" tahmini yazdırılır ve denenir.	Slayt 1-2
1 · 25 dk	Senaryo ve tezgâh kayıtları: anahtar ve akım yönü, çekirdek kaydı, satıcının cümlesinin akım kaydıyla sınanması.	Slayt 3-4 · ÇK 1-3
2 · 40 dk	Kaynak belirleme ve doğrulama: soru-kaynak matrisi, ustanın defterindeki olgu ve yorumlar, ustayla yapılan görüşmenin notu; ardından kaynak planı.	Slayt 5, 7 · ÇK 4-6, 12
3 · 40 dk	Kullanım alanları ve tasarım kararları: röle, iki kapı, dört uygulama kartı, ustanın önerisinin sinama planı; sonra föyün 1-3. adımları.	Slayt 6, 8, 10 · ÇK 7-10 · föy
4 · 40 dk	Föyün 4-5. adımları ve iki dakikalık grup sunumları; yanlış slaytı; sınırlar maddesi ve karar tablosu; Hafta 21 sorusu bırakılır.	Slayt 9, 11, 12 · ÇK 11, 13, 14 · föy

Mini test 30 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 21'in ilk 25 dakikasında çözülebilir. Sunumlar uzarsa föyün 5. adımı ödev kalır; sunum kartı gelecek dersin başında toplanır.

Belge Sırası ve Hazırlık • Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Belge sırası	Önce ÇK 1–3, sonra slayt 4; önce ÇK 4–6, sonra slayt 5 ve 7. Kaynak seçme ve doğrulama ölçütlerini öğrenci önce kâğıtta kendisi kurmalıdır; slaytlar bu ölçütleri hazır söylediği için önce gösterilirse madde ölçmez, hatırlatır. Föy, ÇK 4, 5, 6 ve 12 bitmeden başlatılmaz.
Gösteri güvenliği	Çiviye sarılan ince tel pile doğrudan bağlanırsa devre kısa devreye yakındır: tel ve pil hızla ısınır. Devreye seri bir direnç ya da reosta koyunuz, anahtarı yalnız birkaç saniye kapalı tutunuz. Neodimyum mıknatısları telefonlardan, banka kartlarından ve kalp pili taşıyan kişilerden uzak tutunuz.
Veriler	ÇK 2 ve 3 aynı tezgâh makarasından alınmış kabul edilir ve birbirini tutar: 1 A'de demirli okuma iki kayıta da 80 mT'dır. Test 14 başka bir makaranın kaydıdır; düzeltildiğinde o da 25 kat verir. Öğrenci iki kaydı aynı makaraya ait sanmasın. Değerler bir tezgâh modelinin gerçekçi büyüklükleridir; öğrenciye "ayırıcının kendisi bu değerleri verir" dedirtmeyiniz (ÇK 11).
Kaynak erişimi	Kütüphane saatini ya da tablet erişimini önceden ayarlayınız. Föy için türü farklı iki kaynak gerekir; uzman kişiyle görüşme de bir kaynaktır (okulun elektrik teknisyeni, bir asansör bakım ustası, bir hastanenin MR teknisyeni). Görüşme notunun nasıl okunacağı ve kaynakçaya nasıl geçirileceği ÇK 6'da verilmiştir.
Sunum	Program doğruluğu belirlenen bilgilerle bir sunum hazırlanmasını ister. Her gruba iki dakika verilir; dinleyen gruplar föyün kapanış kutusundaki soruyu cevaplar. Sunum puanlanmaz, akran dönütü içindir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Elektromıknatıs her metali çeker; çekirdeğin metal olması yeter."	"Metal" ile "mıknatısa çekilen madde" günlük dilde eşitlenir.	Gösteride aynı makaraya bir alüminyum çubuk sürülür; ataşlar tutulmaz. ÇK 2'nin çekirdek kaydı ve paslanmaz çelik cıvata örneği. (ÇK 2; test 11; slayt 9)
"Akım ters çevrilirse demir parça itilir."	Mıknatısların "aynı kutuplar iter" kuralı demir parçaya taşınır.	Pil ters çevrilip gösteri yinelenir: ataşlar yine tutulur. Demir parça alanın içinde mıknatıslanır ve yakın kutba zıt kutup kazanır. (ÇK 1-b, 6-b; test 1, 5; bağlam 8; slayt 2, 9)
"Elektromıknatıs kalıcı mıknatıstan her zaman güçlüdür; seçim bu yüzden yapılır."	Karşılaştırma yalnız güç üzerinden kurulur.	Küçük bir neodimyum mıknatıs ile sarımı az bir makara yarışırılır; kalıcı mıknatıs kazanır. Sonra sorulur: "Öyleyse vinçte niçin öbürü var?" (ÇK 1-c, 9, 14-a; test 6; bağlam 2, 5; slayt 6, 9)

"Elektromıknatıs her zaman kapatılabilir; akım kesilince her şeyi bırakır."	Doğru bir genelleme koşulsuz uygulanır.	MR'da akım bobinde sürekli dolaşır, mıknatıs olağan işleyişte kapatılmaz. Vinçte yedek akü, bırakmayı bilerek erteler. Sertleştirilmiş çelik çekirdek kalıntı mıknatıslık bırakır. (ÇK 6, 8; test 1; bağlam 5, 8; slayt 10)
"Nüve alanı hep aynı oranda büyütür; akımı iki katına çıkarınca alan her zaman iki katına çıkar."	Hafta 19'daki nüvesiz makara modeli nüveli makaraya taşınır.	ÇK 3'teki kayıt: 2 A'den sonra artış yavaşlar. Demir bir yerden sonra daha fazla mıknatıslanamaz (doygunluk). (ÇK 3, 10-c; test 14)
"Genel ağda ya da kitapta yazıyorsa doğrudur; yeni kaynak eskisinden doğrudur."	Doğruluk kaynağın türünden ya da tarihinden okunur.	Soru-kaynak matrisinde her kaynağın ✓ aldığı ayrı bir satır olduğu gösterilir: broşür "satıcı ne vaat ediyor?" sorusunun tek kaynağıdır, ama o vaadin doğruluğunu kanıtlamaz. Bir kaynağın neyi söylediği ile söylediğinin doğru olduğu ayrı iki sorudur; doğruluk bir kayıtle ya da bağımsız ikinci bir kaynakla sınanır. (ÇK 4, 6-a; test 2, 9; bağlam 1, 3; slayt 5, 7)
"İki kaynak farklı sayı veriyorsa biri yanlıştır."	Çelişkinin birim, koşul ya da farklı sistem kaynaklı olabileceği düşünülmez.	1200 G ile 0,12 T; çekme ve itmeyle kalkan iki maglev; 10 t sac ile 1,2 t hurda. Önce birim, sonra koşul, sonra sistem sorulur. (ÇK 3-b; test 9; bağlam 1, 7)
"Kaynaktan cümleyi kopyalayınca araştırma yapılmış olur; kaynak yalnız kaynakçaya yazılır."	Rapor, kaynak cümlelerinin art arda dizilmesine dönüşür.	Aynı bilgi üç öğrencinin cümlesiyle tahtaya yazılır; hangisinin kaynağı anladığı tartışılır. Alıntı yasak değildir; tırnaksız alıntı ve kaynaksız bilgi yasaktır. (test 15; bağlam 6; föy 5)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: Ders kitabı bu çıktıyı bir araştırma etkinliği, bir hurda vinci örneği, bir kapı kilidi alıştırması ve bir çalışma yaprağıyla işler; kitteki bağlamlar ve sorular bunlardan bilerek farklı seçilmiştir. Kitabın saydığı kullanım alanlarından mikrofön ve jeneratör indüksiyonla çalışır; hoparlörde bobine etki eden kuvvet Hafta 21'in konusudur. Kitap MR cihazındaki mıknatısı yalnız adıyla anar; kitte süper iletken bobin de yalnız adıyla geçer, süper iletkenlik bu yılın kapsamında değildir. Ferromanyetik, paramanyetik ve diyamanyetik maddeler programda zenginleştirmedir; ÇK 2 ve test 11'de yalnız gözlem düzeyinde kullanılır. Makara için kitaptaki "selenoid" yazımı kitte "akım makarası" olarak geçer.

Ölçme Aracı · Araştırma Raporu · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Araç (etkinlik föyü): Grup yaşadığı yerden bir iş seçer, "niçin orada elektromıknatıs?" sorusunu türü farklı iki kaynakla cevaplar, iki kaynak cümlesini olgu ve yorum olarak ayırıp öbür kaynakla karşılaştırır, fiziği bir davranışa dayandırır ve bulduğunu kendi cümleleriyle, sınırı yazılmış olarak kaydeder. Föyün beş adımı rubriğin beş ölçütüne birebir oturur; ÇK 4'teki matris föyün 2. adımına, ÇK 13'teki karar tablosu 4. adımına hazırlıktır.

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Kaynakların seçimi ve karşılaştırılması (föy 2)	24 puan · Türü ayrı iki kaynak; beş karşılaştırma satırı dolu, bilinmeyene "yok" yazılmış; hangi kaynağa hangi soru için güvenildiği gerekçeli.	18 puan · İki kaynak var; bir satır boş ya da güven gerekçesi zayıf.	12 puan · Tek kaynak ya da yalnız kaynağın adı.	0 puan · Kaynak gösterilmemiş.	24
Bilgiyi bulma ve doğrulama (föy 3)	20 puan · İki cümlenin türü doğru ve gerekçeli; ikisi de öbür kaynakla karşılaştırılmış.	15 puan · Türler doğru; bir gerekçe ya da karşılaştırma eksik.	10 puan · Tür yazılmış; gerekçe ve karşılaştırma yok.	0 puan · Ayrım yapılmamış.	20
Fiziğin doğru kurulması (föy 4)	24 puan · Bir neden kalıcı mıknatısta bulunmayan bir davranışa dayanıyor; etmen adıyla anılmış; bedel ya da sınır yazılmış.	18 puan · Nedenler doğru; etmen ya da bedel eksik.	12 puan · Yalnız "daha güçlüdür" denmiş.	0 puan · Fizik kurulmamış.	24
Kendi cümlesiyle kayıt (föy 5-h)	16 puan · Özet kendi cümleleriyle; alıntı tırnaklı ve kaynak numaralı.	12 puan · Çoğu kendi cümlesi; bir cümle kaynağa çok yakın.	8 puan · Özet büyük ölçüde kopyalanmış.	0 puan · Özet yok.	16
Sınır ve sunum kartı (föy 5-ı, i)	16 puan · Söylenemeyecek şey gerekçesiyle yazılmış; gereken kaynak ya da ölçüm adlandırılmış; kart başlığı soruyu taşıyor.	12 puan · Sınır yazılmış; gereken ek adlandırılmamış.	8 puan · Genel bir cümle ("eksik olabilir").	0 puan · Satır boş.	16

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Ara puanların tamamı tam sayıdır. Föyün 1. adımındaki iş seçimi, 4-g'deki etmen ve 5-ı'daki sınır birden çok savunulabilir cevabı olan yönergelerdir: ölçüt seçilen cevap değil, gösterilen dayanaktır. Aynı ölçütte sınıfın üçte birinden çoğu alt iki düzeydeyse o ölçüt Hafta 21'in ilk on dakikasına taşınır; dönüt puanla değil, eksik ölçütün adıyla verilir.

TYMM ölçme aracı notu: Program bu çıktı için akım makarasının alanı ve elektromıknatısların kullanım alanlarıyla ilgili **farklı soru maddelerinden oluşan bir çalışma yaprağı** ve doğruluğu belirlenen bilgilerle bir **sunum** önerir; değerlendirmede öz, akran ve grup değerlendirmesiyle çeşitlilik sağlanabileceğini belirtir. Çalışma kâğıdı bu çalışma yaprağının yerini tutar (açık uçlu, çizelgeli ve beceri maddeleri); föy araştırma raporu ve sunum kartını tek üründe toplar; sunumlardan sonraki "ikinci kaynak" sorusu akran değerlendirmesidir. Mini testin 12–15. soruları kaydetme bileşenini çoktan seçmeli olarak yoklar.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.2.7 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Kaynakları belirleme.	4 · Beceri 12 · föy 1–2	2, 7	3
b · Kaynağı kullanarak bilgiyi bulma.	1, 2, 6, 7, 8, 9 · föy 3–4	1, 4, 5, 6, 10	2, 5, 8
c · Bilgilerin doğruluğunu belirleme.	3, 5, 6, 8-c, 10 · föy 3	3, 8, 9, 11, 14	1, 4, 7
ç · Bilgileri kaydetme.	6-c, 11 · Beceri 13 · föy 5	12, 13, 15	6
Yansıtma ve Hafta 21 köprüsü.	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 föyün hazırlığı olarak masa masa denetlenir, Beceri 14 puansız okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Dayanak uyarısı:** ÇK'nın her maddesinde doğru sonucu yazıp dayanağını (hangi kayıt, hangi kaynak) yazmayan öğrenci yarım puan alır; yanlış sonuca varmış ama dayanağını doğru göstermiş öğrenciyle mutlaka konuşunuz: onunki düzeltilebilir bir hatadır. ÇK 3-ç'de "desteklenmiyor" yazan öğrenci, 1,5 A'e kadar olan aralığı da gördüğünü gösteriyorsa tam puan alır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: adım adım yönerge ve hazır şablon. Başlayamayan gruba iki hazır kaynak verilir; föyün 2. adımındaki ilk künye, dört alanıyla birlikte tahtada sınıfça doldurulur. ÇK 1, 2, 4, 5, 7, 8 ve 11 yapılır; 6-b ve 10-c atlanır. Seçim ve yorum yine öğrencinindir.
Zenginleştirme	Programın önerisi: ferromanyetik, paramanyetik ve diyamanyetik maddelerin manyetik alanla etkileşimi; cevher tespitinde metal dedektörlerinin kullanımı. Kapsamı taşımayan iki yol: bir dedektörün hangi işi yaptığını ve hangi sınırının bulunduğunu iki kaynakla araştırtmak ya da aynı uygulamayı anlatan iki kaynağın çeliştiği noktayı buldurup koşuluyla rapora yazdırmak. Erken biten öğrenci ÇK 10'daki sınavanın sonuç çizelgesini kendi uydurduğu verilerle değil, bir üreticinin akım–alan eğrisiyle kurar.
Dil desteği	"Olgu" ile "yorum" ayrımını "gözümle gördüm, ölçtüm" ile "ben böyle düşünüyorum" cümleleriyle kurun. "Künye"nin yanına "kaynağın kimlik satırı" notunu düşün; "nüve" yerine önce "göbekteki çubuk" dedirtin.

E1.1 · SDB1.2 · SDB2.2	Tahminin yazılıp gösteriyle sınanması (slayt 2); görevlerin föyde her adımda dönmesi; doğruluğun grupça tartışılarak belirlenmesi (ÇK 5, 6).
SDB2.3 · D17 · OB8	Yangın çıkış kapısında "arıza anında insan önce gelir" kararı (ÇK 8; bağlam 8); demirin geri kazanımı hem hammadde hem enerji tasarrufudur (senaryo); akımı düşürerek sağlanan tasarruf ile kaçan parçanın riski birlikte tartılır (ÇK 10).
OB1 · OB4 · OB7	Soru-kaynak matrisi, görüşme notu ve kaynak planı (ÇK 4, 6, 12; test 7); tezgâh kayıtları ve akım-alan grafiği (Ş.3, Ş.4); karar tablosu (ÇK 13); iki kaynak, iki birim (test 9); teknik föyler (bağlam 2 ve 3).
Hafta 21 köprüsü	Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Hoparlörde bobin demir çekmiyor; kalıcı bir mıknatısın alanında, üzerinden akım geçerken ileri geri gidiyor. Bir alanın içine demir yerine üzerinden akım geçen düz bir tel koysak tel bir kuvvet hisseder mi; hissederse yönünü neler belirler?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te ve slayt 12'de yer alır. Kâğıtlar toplanır; Hafta 21'de manyetik alanda akım geçen düz tele etki eden kuvvetin matematiksel modeli kurulurken (FİZ.11.2.8) açılış verisi olur. Doğru cevap beklenmez; aranan, tahmini sinayacak tek değişkenli bir denemedir.

Kapatılabilen Mıknatıs: Tezgâhtan Karar Tablosuna

FİZ.11.2.7

a · kaynakları belirler

b · bilgileri bulur

c · doğruluğunu belirler

ç · kaydeder

KB2.6 Bilgi Toplama

OB1 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

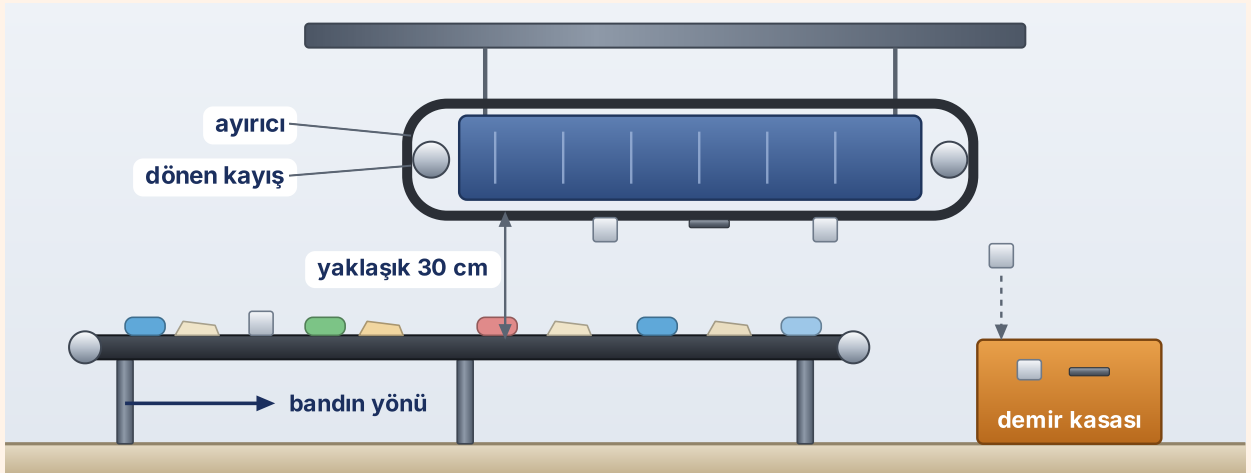
No:

Tarih:

Hafta 19'u bir soruyla kapatmıştık: makaranın göbeğine demir bir çubuk sürersek eksendeki alan ne olur ve istediğimiz anda açıp kapatabildiğimiz böyle bir gövde nerelerde iş görür? Bu kâğıt size bir kullanım listesi vermeyecek. Bir tesisin gerçek bir sorusunu cevaplamak için kaynak seçecek, kaynaktan bilgi çıkaracak, bilgiyi bir kayıtla ya da ikinci bir kaynakla sinayacak ve bulduklarınızı bir rapora girecek biçimde yazacaksınız.

SENARYO DOSYASI · ÇORLU'DA BİR GERİ KAZANIM TESİSİ

Çorlu'daki belediye geri kazanım tesisinde karışık ambalaj atığı bir bant üzerinde ilerler. Bandın yaklaşık 30 cm üstünde asılı duran bir **ayırıcı**, konserve kutusu, tel ve vida gibi demir içeren parçaları yukarı çeker; ayırıcının altında sürekli dönen bir kayış bu parçaları alanın dışına taşıyıp yandaki kasaya döker (Ş.1). Eski ayırıcı yenilenecek. Tesisin teknik birimi, staj yapan grubunuzdan kaynaklı bir araştırma raporu istiyor: yeni ayırıcı elektromıknatıslı mı olmalı, kalıcı mıknatıslı mı; satıcıların söyledikleri neye göre sınıanmalı? Elinizde dört şey var: bakım biriminin tezgâhta nüveli bir makarayla aldığı ölçümlerin defteri, dört kaynaktan oluşan bir deste, tesiste yıllardır çalışan bakım ustası ve kendi yapacağınız ölçümler. Kaynaklar bunlarla sınırlı değildir; gerek duyduğunuzu kendiniz eklersiniz.



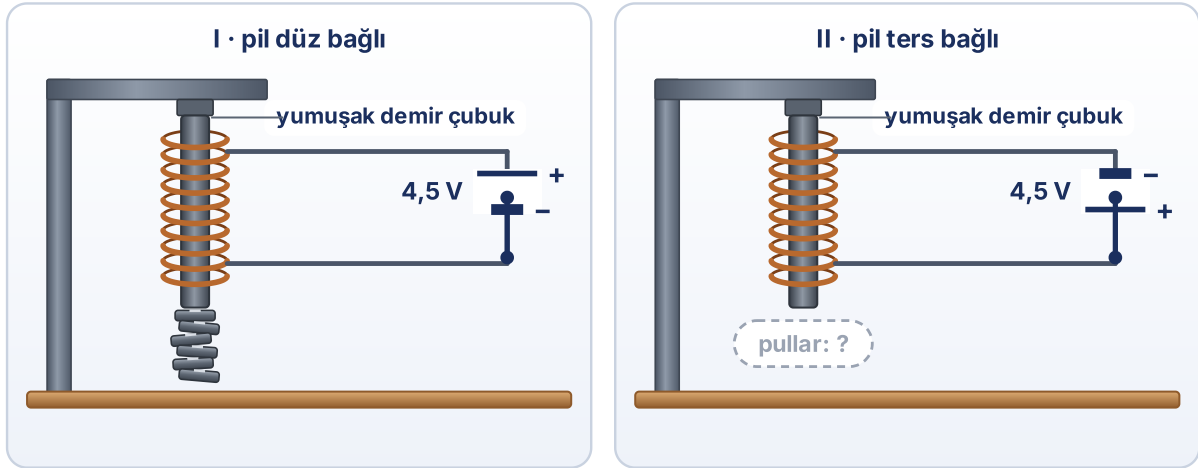
Ş.1 · tesisteki bant ve üstünde asılı duran ayırıcı · yandan görünüş, ölçekli değildir

BU KÂĞIDIN DÖRT FİİLİ VE DÖRT SÖZCÜĞÜ

- **Belirlemek, bulmak, sınamak, kaydetmek:** her sorunun başındaki kod, o sorunun bu dört işten hangisini yoklattığını söyler (a, b, c, ç).
- **Nüve (çekirdek):** makaranın göbeğine sürülen çubuk. İçine nüve konmuş, akımla açılıp kapanan makaraya **elektromıknatıs** denir.
- **Künye:** bir kaynağın kimlik satırıdır: kim hazırladı, nerede yayımlandı, ne zaman yayımlandı, siz ona nereden ve hangi gün eriştiniz?
- **Olgu ve yorum:** olgu bir gözleme ya da ölçüme dayanır; yorum, olgudan çıkarılan ya da bir kanıya dayanan cümledir.

1 Anahtar Açılınca, Akım Ters Dönünce FİZ.11.2.7-b

Bakım ustası yumuşak demir bir çubuğun üstüne yalıtımlı tel sarmış, tel uçlarını bir anahtar ve bir pil yatağı üzerinden bağlamıştır. Anahtar kapalıyken çubuğun alt ucunda altı demir pul asılı durmaktadır (Ş.2, I). **a)** Anahtar açılınca pullara ne olur? Tutmayı sürdüren şeyin ne olduğuna dayanarak gerekçelendiriniz. **b)** Usta pil yatağını ters çevirip anahtarı yeniden kapatıyor (Ş.2, II). Makaranın kutupları ne olur; pullar itilir mi, yine çekilir mi? **c)** Aynı işi aynı büyüklükte bir kalıcı mıknatıs görseydi pulları kasaya bırakmak için ne gerekirdi? İki gövdeyi birbirinden ayıran özelliği tek sözcükle adlandırınız.



Ş.2 · tezgâhtaki nüveli makara · I pil düz bağlı, II pil ters bağlı

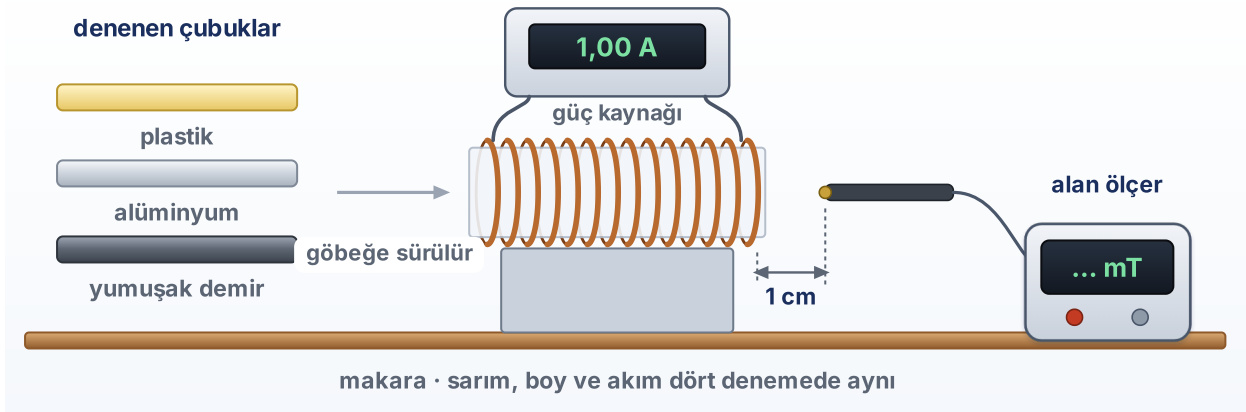
BEKLENEN CEVAP

a) Pullar **düşer**. Pulları tutan şey çubuğun kendisi değil, makaradan geçen akımın oluşturduğu alandır. Anahtar açılınca akım kesilir, alan kalkar ve yumuşak demir çubuk mıknatıslığını büyük ölçüde yitirir. **b)** Akımın dönüş yönü tersine döndüğü için Hafta 19'daki sağ el kuralına göre makaranın **kutupları yer değiştirir**. Pullar yine **çekilir**: pul da alanın içinde mıknatıslanır ve kendisine yakın kutba zıt bir kutup kazanır; demir bir parça iki kutba da çekilir. İtilmesi için pulun

kendisinin kalıcı bir mıknatıs olması gerekirdi. **c)** Kalıcı mıknatıs tuttuğunu kendiliğinden bırakmaz: pulları sıyırarak bir düzenek, mıknatısı yükten uzaklaştıran bir kol ya da elle ayırma gerekirdi. Aranılan sözcük **kapatılabilirlik**dir: elektromıknatısın mıknatıslığı istenen anda açılıp kapatılabilir.

2 Defterdeki Çekirdek Kaydı FİZ.11.2.7-b

Usta aynı düzenekle ikinci bir kayıt almıştır: akım 1 A'de tutulmuş, sarımlara ve makaranın boyuna dokunulmamış, yalnız makaranın göbeğine sürülen çubuk değiştirilmiştir. Alan ölçerin ucu makaranın ucundan 1 cm uzakta sabittir (Ş.3). **a)** Hangi çubuklar okumayı hiç değiştirmemiştir? **b)** Son sütunu doldurunuz. Yumuşak demir çubuklu okuma, boş makaradaki kaç katıdır? İşleminizi yazınız. **c)** Bir satış broşüründe "Elektromıknatısın çekirdeği metal olduğu sürece hangi metal olduğu fark etmez." yazıyor. Bu cümleyi kayıtle sınavınız. **ç)** Ders kitabınıza göre makaranın alanını demirden başka hangi maddeler de artırır? Bilgiyi aldığınız kaynağın künyesini yanına yazınız.



Ş.3 · çekirdek denemesi · akım, sarım ve alan ölçerin yeri dört denemede de aynıdır

Göbekteki çubuk	Okuma (mT)	Boş makaradaki okumanın kaç katı?
çubuk yok (hava)	3,2	1
plastik	3,2	1
alüminyum	3,2	1
yumuşak demir	80	25

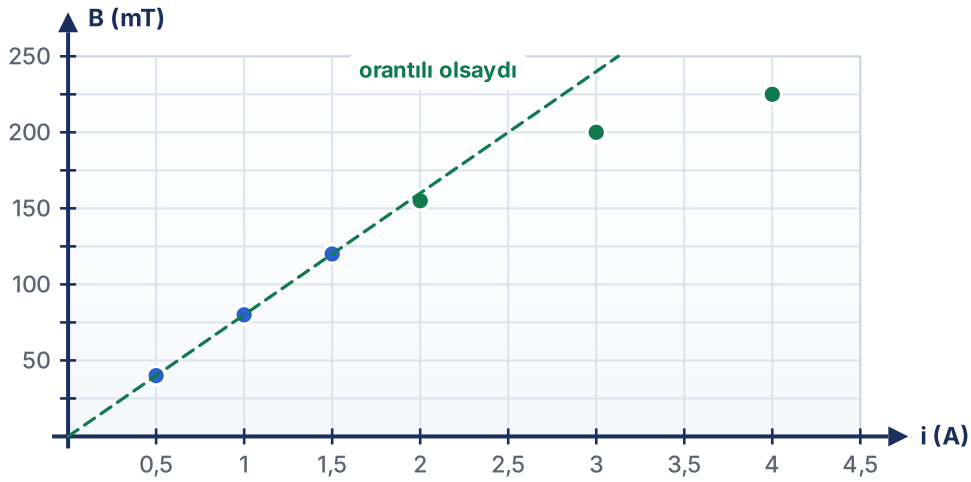
BEKLENEN CEVAP

a) Plastik ve alüminyum çubuk okumayı değiştirmemiştir; ikisinde de boş makaradaki 3,2 mT okunur. **b)** $80 \div 3,2 = 25$ kat. Bu kat bu düzeneğe özgüdür; çubuğun boyu ve biçimi değişirse değişir. **c)** Cümle **desteklenmez**: alüminyum da bir metaldir ama okumayı hiç değiştirmemiştir. Belirleyici olan çekirdeğin metal olması değil, demir gibi mıknatıslanabilen bir maddeden yapılmış olmasıdır. **ç)** Ders kitabına göre **nikel ve kobalt** (ve bunların alaşımları) da çekirdek olarak alanı artırır. Künye örneği: yazarlar, kitabın adı, yayımlayan kurum, yayım yılı ve sayfa.

3 Satıcının Cümlesi, Ustanın Kaydı FİZ.11.2.7-c

Bir satıcının tanıtımında şu cümle geçiyor: "Ayrıcımızın akımını iki katına çıkarın, alanı da her zaman iki katına çıksın." Usta, yumuşak demir çubuklu makarayla yalnız akımı değiştirerek bir kayıt almıştır; ilk üç nokta Ş.4'e işlenmiştir. **a)** Kalan üç noktayı grafiğe işleyiniz; çizelgenin son sütununu doldurunuz. **b)** Satıcının savı hangi aralıkta tutuyor, hangi aralıkta tutmuyor? **c)** Hafta 19'da boş makarada alan akımla doğru orantılıydı. Demirli makarada büyük akımlarda neden böyle çıkmıyor olabilir? Bir açıklama önerip onu hangi kaynakla doğrulayacağınızı yazınız. **ç)** Rapora yazacağınız kararı koşuluyla birlikte kısa bir ifadeyle yazınız.

Akım	0,5 A	1 A	1,5 A	2 A	3 A	4 A
Alan	40 mT	80 mT	120 mT	155 mT	200 mT	225 mT



Ş.4 · demir çubuklu makarada akım–alan kaydı · akım dışında her şey aynıdır

Geçiş	Akım kaç katı?	Alan kaç katı?
0,5 A → 1 A	2	2
1 A → 2 A	2	yaklaşık 1,9
2 A → 4 A	2	yaklaşık 1,5

BEKLENEN CEVAP

a) Son sütun: $80 \div 40 = 2$; $155 \div 80 \approx 1,9$; $225 \div 155 \approx 1,5$. İlk üç nokta başlangıç noktasından geçen bir doğru üzerindedir; 1,5 A'den sonraki noktalar bu doğrunun giderek daha altında kalır. **b)** Sav küçük akımlarda (yaklaşık 1,5 A'e kadar) **tutar**; büyük akımda **tutmaz**: akım 2 A'den 4 A'e iki katına çıkınca alan yalnız yaklaşık 1,5 katına çıkmıştır. "Her zaman" sözcüğü kayıtlı çelişir. **c)** Önerilecek açıklama: demir çubuk bir yerden sonra daha fazla mıknatıslanamaz; artış giderek yalnız sargının kendi payına kalır. Bu duruma **doygunluk** denir. Doğrulama yolu: üreticinin teknik belgesindeki akım–alan eğrisi, bir üniversitenin ders notu ya da aynı ölçümü daha büyük akımlarda yinelemek. **ç)** "Koşullu destekleniyor: küçük akımlarda alan akımla orantılı artıyor; büyük akımda artış yavaşlıyor (tezgâh kaydı)."

Destedeki dört kaynak şunlardır: **K1** bir üniversitenin fizik bölümünün yayımladığı, yazarı ve yılı belli bir ders notu; **K2** ayırıcının üreticisinin kullanım ve bakım kitabı; **K3** yeni ayırıcıyı satan firmanın fuarda dağıttığı broşür; **K4** tesisin son üç yıllık arıza ve bakım kaydı. **a)** Matrisin her gözüne ✓ (bu soruyu cevaplar), ~ (yalnız ipucu verir) ya da ✗ (cevaplayamaz) koyunuz. Her satırda en çok bir ✓ bulunur. **b)** ✓'lerin matriste dağılışına bakarak kaynak seçme ölçütünüzü tek cümleyle yazınız. **c)** Son satırda broşür tek ✓ alır. Broşürdeki sayının doğru olup olmadığını ise hangi kaynaktan ya da hangi ölçümle öğrenirsiniz?

Cevabını aradığınız soru	K1 ders notu	K2 bakım kitabı	K3 broşür	K4 tesis kaydı
Elektromıknatısın alanı nüveyle niçin büyür?	✓	~	✗	✗
Bakımda ayırıcının akımı kesilmeli mi; üretici ne öneriyor?	✗	✓	✗	~
Geçen yıl kaç demir parça ayırıcıdan kaçıp kırıcıya ulaştı?	✗	✗	✗	✓
Satıcı yeni modelde bandın yüzeyinde ne kadar alan vaat ediyor?	✗	✗	✓	✗

BEKLENEN CEVAP

a) ✓'ler şöyle dağılır: 1. satırda K1, 2. satırda K2, 3. satırda K4, 4. satırda K3. Bakım kitabı nüveyi adıyla anabilir, tesis kaydı bakımda ne yapıldığını gösterebilir; bu gözlere "~" yazılır. "~" ile "✗" arasındaki seçim gerekçesiyle kabul edilir; ✓'lerin yeri tektir. **b)** Ölçüt kaynağın türü ya da ünü değil, **sorunun kapsamı ile kaynağın kapsamının örtüşmesidir**: genel bir soruya öğretici bir kaynak, ürüne özgü bir soruya üreticinin belgesi, yalnız bu tesise ait bir soruya tesisin kaydı cevap verir. Her kaynağın ✓ aldığı bir satır vardır; "en iyi kaynak" diye tek bir sütun yoktur. **c)** Broşür satıcının **ne söylediğinin** kaynağıdır, söylediğinin doğru olduğunun kaynağı değildir; satıştan çıkarı olan bir kaynak kendi sayısını doğrulayamaz. Sayı, ayırıcı kurulunca aynı yükseklikte tesisin alan ölçeriyle ölçülür ya da satıcıdan bağımsız bir kaynakla karşılaştırılır. Broşürde sayının hangi yükseklik için verildiği de aranır.

Bakım ustasının defterinden beş cümle alınmıştır. **a)** Her satırın ikinci ve üçüncü sütununu doldurunuz. **b)** Raporun "bulgular" bölümüne hangi satırlar, "tartışma" bölümüne hangileri girer? Numaralarıyla yazınız. **c)** Üçüncü cümleyi bir olguya çevirmek için hangi kayıtlar gerekirdi?

Defterdeki cümle	Olgu mu, yorum mu?	Gerekçeniz
1. 12 Mart'taki bakımdan sonra kırıcıdan önceki metal algılayıcı saatte 3 parça saydı.	olgu	bir algılayıcının sayımına dayanır
2. Bu marka ayırıcılar piyasadaki en güvenilir ayırıcılardır.	yorum	dayanaksız bir karşılaştırma
3. Kış aylarında ayırıcı daha zayıf çekiyor gibi.	yorum	izlenim; ölçüm yok
4. Akım 20 A'den 14 A'e indirildiğinde kasaya düşen parça sayısı saatte 180'den 150'ye indi.	olgu	iki sayıma dayanır
5. Kalıcı mıknatıslı model alınırsa ayırma hattının elektrik gideri sıfıra iner.	yorum	çıkarım; kayışın motoru da elektrik harcar

BEKLENEN CEVAP

a) 1 ve 4 **olgudur**: ikisi de bir sayıma dayanır. 2 dayanağı gösterilmeyen bir karşılaştırma, 3 bir izlenim ("gibi"), 5 ise bir çıkarımdır ve üstelik eksiktir: ayırıcının kayışını döndüren motor da elektrik harcar. Ölçüt cümlede sayı bulunması değil, cümlelerin bir kayda mı yoksa bir kaniya mı dayandığıdır.

b) Bulgular: **1 ve 4**. Tartışma: **2, 3 ve 5**; 2 ve 5 ancak bir kaynakla desteklenirse tartışmada kalabilir.

c) Yaz ve kış aylarında aynı saatlerde, aynı atık türüyle ve aynı akımda alınmış kasa sayımları ya da ayırıcının altında aynı noktadan alınmış alan ölçer okumaları gerekir.

6

Uzman Görüşme Notu · Ustayla On Dakika FİZ.11.2.7-b · FİZ.11.2.7-c

Grubunuz bakım ustasıyla bakım odasında yüz yüze görüşmüş ve konuşmayı satır numaralı bir nota dökmüştür. **a)** Hangi satırda usta kendi gördüğünü değil, başka bir kaynağın söylediğini aktarıyor? O bilgiyi rapora hangi kaynağı göstererek yazarsınız? **b)** Kısa ters akım ne işe yarıyor olabilir? 5. satırda ters akım uzun tutulunca talaşın yeniden yapışmasını 1-b'deki cevabınızla açıklayınız. **c)** 5. satırdaki anlatıyı bir kayda çevirmek için ustaya soracağınız bir izleme sorusu yazınız. Görüşmeyi kaynakçaya hangi dört bilgiyle geçirirsiniz?

Satır	Konuşan	Söylenen
1	grup	"Akımı kesince ayırıcı tuttuğu her şeyi bırakıyor mu?"
2	usta	"Cıvata, tel, konserve kutusu gibi iri parçalar hemen düşer; bunu her vardiyada görüyorum."
3	usta	"İnce talaşın bir kısmı yüzeyde kalır. Bakım kitabında, bunun için sargıya kısa süre ters yönde küçük bir akım verilmesi yazıyor."
4	grup	"Bu ters akım ne işe yarıyor?"
5	usta	"Talaşı düşürüyor. Bir keresinde ters akımı birkaç saniye fazla tuttum; talaş önce düştü, sonra yine yapıştı."
6	usta	"Bence bu işin en iyisi elektromıknatıstır; kalıcı mıknatısla uğraşılmaz."

BEKLENEN CEVAP

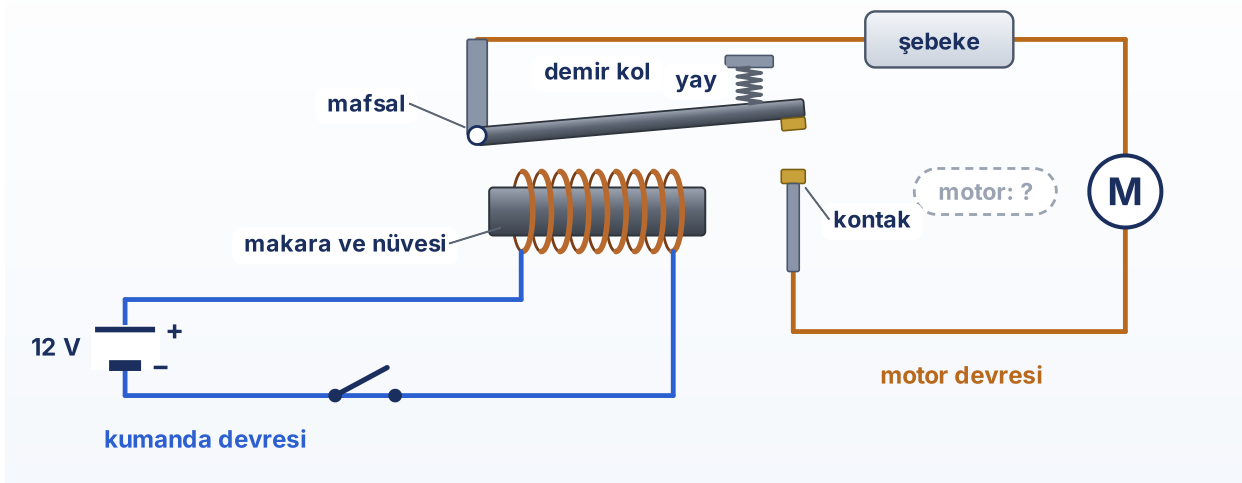
a) **3. satır**: ters akım bilgisi ustanın değil, üreticinin bakım kitabındadır. Rapora kaynak olarak bakım kitabı (K2) yazılır; usta, uygulamanın bu tesiste yapıldığını doğrulayan ikinci kaynak olarak anılır. 2. ve 5. satırlar ustanın kendi gözlemidir; 6. satır bir kanıdır ve dayanağı bulunmadıkça rapora bulgu olarak girmez. **b)** Akım kesildikten sonra çekirdekte ve talaşta zayıf bir mıknatıslık kalır; ince, hafif

talaşı tutmaya bu kadarı yeter. Kısa ve küçük ters akım, kalan mıknatıslığa ters bir alan kurar ve onu sıfıra yaklaştırır. Ters akım uzun tutulursa çekirdek bu kez ters yönde mıknatıslanır; 1-b'de gördüğümüz gibi demir iki kutba da çekildiği için talaş yeniden yapışır. **c)** Örnek izleme sorusu: "Ters akımı kaç saniye ve kaç amperle verdin; bunu bir deftere yazdın mı, aynı ayarla yeniden denenebilir mi?" Kaynakça: görüşülen kişinin adı ve görevi, çalıştığı kurum (Çorlu'daki geri kazanım tesisi), görüşmenin tarihi ve görüşmenin biçimi (yüz yüze).

7

Kumanda Panosundaki Röle FİZ.11.2.7-b

Bandı döndüren motor şebekeden yaklaşık 10 A akım çeker. Operatörün panodaki anahtarı ise 12 V'luk bir kumanda devresindedir ve bu devreden yalnız 0,05 A geçer. İki devre bir röleyle birbirine bağlanmıştır (Ş.5). **a)** Anahtar kapatılınca olayların sırasını yazınız ve motorun dönüp dönmeyeceğini söyleyiniz. **b)** Kumanda akımı motor akımının kaçta biridir? Bu farkın operatörün güvenliğine ve kablo seçimine ne kazandırdığını iki ayrı gerekçeyle yazınız. **c)** Rölenin makarası nüvesiz sarılsaydı aynı 0,05 A kolu çekmeye yeter miydi? 2. sorudaki kayda dayanarak cevaplayınız.

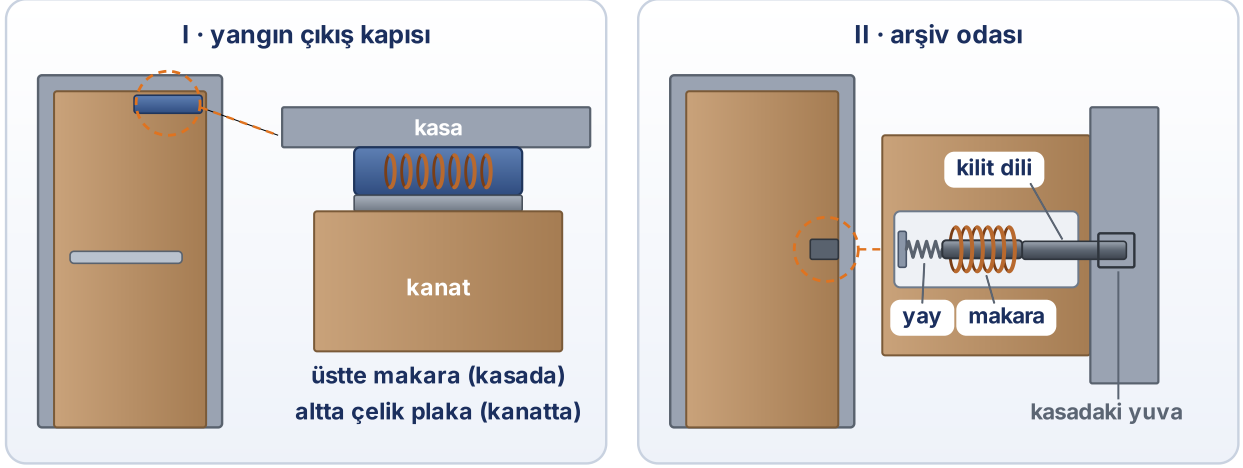


Ş.5 · röle · üstte kumanda devresi, altta motor devresi · iki devre arasında tel bağlantısı yoktur

BEKLENEN CEVAP

a) Anahtar kapanır → kumanda devresinden akım geçer → makara ve nüvesi mıknatıslanır → demir kol yaya karşı çekilir → kolun ucundaki kontak motor devresini kapatır → motor **döner**. Anahtar açılınca yay kolu geri çeker ve motor durur. **b)** $0,05 \div 10 = 1/200$. Güvenlik: operatörün eli şebeke gerilimine ve büyük akıma hiç değmez; iki devre arasında tel bağlantısı yoktur. Kablo: kumanda hattı ince ve uzun olabilir, pano motordan uzağa konabilir; büyük akım yalnız kısa ve kalın motor hattında taşınır. **c)** Büyük olasılıkla **yetmezdi**. 2. soruda nüvesiz makaranın alanı demirli makaraninkinin 25'te biriydi. Aynı akımla kol yayı yenemez; aynı işi yapmak için çok daha büyük bir kumanda akımı gerekirdi ve bu, rölenin kuruluş amacını bozardı.

Tesisin iki kapısında elektromıknatıslı kilit vardır (Ş.6). Yangın çıkış kapısında kasadaki makara, kanattaki çelik plakayı çekerek kapıyı kilitli tutar. Arşiv odasının kapısında ise bir yay kilit dilini yuvasında tutar; makaradan akım geçince makara dili geri çeker ve kapı açılır. **a)** Elektrik kesilince her kapıya ne olacağını gerekçesiyle yazınız. **b)** İki kilit neden birbirinin tersine çalışacak biçimde seçilmiştir? Her kapı için "arıza anında ne olmalı?" sorusunu cevaplayınız. **c)** Bu bilgiyi rapora yazmadan önce hangi iki kaynakla doğrularsınız? Kaynakların türünü ve neden o türü seçtiğinizi yazınız.

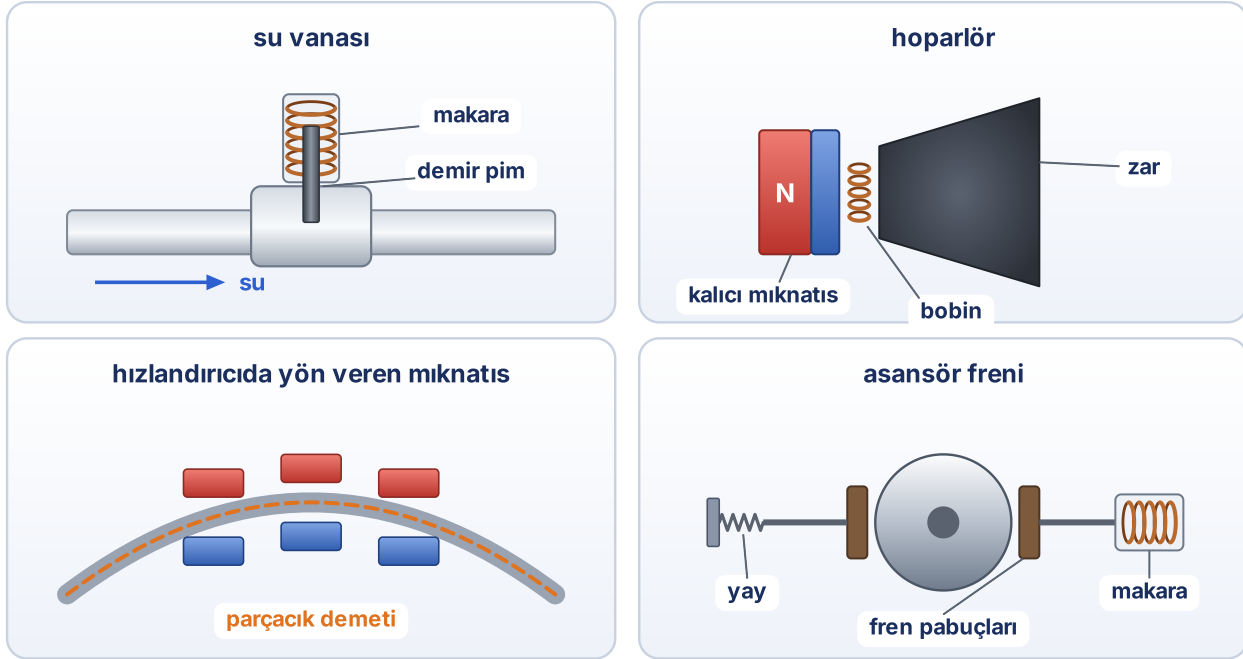


Ş.6 · iki kapının kilidi · üstten görünüş, ölçekli değildir

BEKLENEN CEVAP

a) Yangın çıkış kapısı: akım kesilir, makara plakayı bırakır, kapı **açılabilir** hâle gelir. Arşiv kapısı: makaradan zaten akım geçmez; dili yay tuttuğu için kapı **kilitli kalır**. **b)** Kararı "hangi kilit daha güçlü?" sorusu değil, "arıza anında ne olmalı?" sorusu vermiştir. Yangın çıkışında insanların çıkabilmesi önce gelir; yangında elektrik sık kesildiği için kilit akımsız kalınca açılmalıdır. Arşivde belgelerin korunması önce gelir; kesinti kapıyı açmamalıdır. İki kilidin fiziği aynıdır: makara yalnız akım geçerken çeker. **c)** Örnek: kilidin üreticisinin teknik belgesi (kilidin akımsızken açık mı kilitli mi kaldığını yalnız o kesin söyler) ve yangın güvenliğiyle ilgili yönetmelik ya da itfaiyeden bir yangın güvenliği uzmanı (kaçış kapılarının nasıl olması gerektiğini söyleyen bağımsız bir kaynak). İki kaynağın türünün farklı olması aranır.

Grubunuz raporun ekine elektromıknatısın tesis dışındaki kullanımlarından örnekler koyacak. Ş.7'deki dört kartta birer uygulamanın kısa tanımı vardır. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Hangi kartta elektromıknatıs tek başına değil, kalıcı bir mıknatısla birlikte çalışıyor? Orada akımın asıl etkisini Hafta 21'de inceleyeceğiz. **c)** Dört kartın ikisinde elektromıknatısı seçtiren şey akımı açıp kapatmak değil, alanın akımla sürekli değiştirilebilmesidir. Bu iki kartı bulunuz ve her birinde alanın neye göre değişmesi gerektiğini yazınız.



Ş.7 · dört uygulama kartı · çizimler ölçekli değildir

Uygulama	Elektromıknatıs orada ne yapıyor?	Kalıcı mıknatıs neden yetmez?
Su vanası	akım geçince pimi çeker, su yolu açılır	açılıp kapanamaz; makine akımla yönetemez
Hoparlör	sesle değişen akım, bobinin alanını değiştirir; zar titreşir	alanı sabittir; sesi taşıyamaz
Hızlandırıcı	parçacık demetinin yolunu bükerek	alan çok büyük olmalı ve enerjiyle birlikte artırılmalı
Asansör freni	akım varken freni açık tutar	kesintiyi fark edemez; fren kendiliğinden kapanmaz

BEKLENEN CEVAP

a) Su vanası: akım geçince makara demir pimi çeker, suyun yolu açılır; akım kesilince yay pimi geri iter. Makinenin programı vanayı akımla açıp kapatır; kalıcı mıknatıs kapatılamaz. Hoparlör: sesle birlikte değişen akım bobinin alanını değiştirir ve zar ileri geri titreşir; kalıcı mıknatısın alanı sabittir, sesi taşıyamaz. Hızlandırıcı: CERN'deki gibi hızlandırıcılarda elektromıknatıslar parçacık demetinin yolunu bükerek; parçacıkların enerjisi arttıkça alan da artırılmalıdır ve gereken alan çok büyüktür (CERN'deki büyük hızlandırıcıda 8 T'nin üstünde). Asansör freni: akım geçerken makara fren pabuçlarını açık tutar; elektrik kesilirse yay freni kapatır ve kabin durur. **b)** Hoparlör: bobin, kalıcı

bir mıknatısın alanı içindedir. c) **Hoparlör**: akım sesle birlikte sürekli değişir, bobinin alanı da onunla değişir. **Hızlandırıcı**: parçacıkların enerjisi arttıkça demetin aynı yolda kalması için alan da artırılır. Su vanasında ve asansör freninde ise açıp kapatmak yeter; orada seçimi kapatılabilirlik yaptırır.

10 Ustanın Önerisini Sınamak FİZ.11.2.7-c

Usta şunu öneriyor: "Yeni ayırıcıyı tam akımda değil, akımın yarısında çalıştıralım; demir parçaların yine hepsi tutulur, elektrikten de tasarruf ederiz." Tesis, bu savı bir hafta boyunca bantta sınamanıza izin veriyor (Ş.8). a) Çizelgeyi doldurunuz: hangi büyüklüğü değiştirir, hangilerini sabit tutarsınız? b) Neyi ölçer ya da sayarsınız, her durumu kaç kez yinellersiniz? c) Sav doğru çıksa bile rapora hangi riski yazarsınız? 3. sorudaki kaydı düşünerek alanın ne kadar düşeceğini neden tahminle değil ölçümle bulmanız gerektiğini açıklayınız.



Ş.8 · sınamada sonucu etkileyebilecek büyüklükler

Büyük­lük	Değişir mi, sabit mi?	Neden?
ayırıcının akımı	değişir (tam ve yarı)	savın konusu budur
bandın hızı	sabit	hızlı bantta parça alanda daha kısa kalır
ayırıcının banttan yüksekliği	sabit	uzaklık alanı değiştirir
atığın türü ve katman kalınlığı	sabit	derindeki parça daha zayıf alanda kalır

BEKLENEN CEVAP

a) Yalnız akım değişir; bant hızı, ayırıcının yüksekliği, atığın türü ve katman kalınlığı sabit tutulur. İki büyüklük birlikte değişirse farkın hangisinden geldiği bilinemez. b) Kırıcıdan önceki metal algılayıcının saydığı kaçan parça sayısı ya da içine sayılı demir parça katılmış bir atık partisinden kasaya düşenlerin sayısı. Her akımda en az üç kez, aynı atık partisile yinelenir. c) Risk: kalın katmanın dibindeki ya da küçük parçalar daha zayıf alanda kalır ve kaçabilir; kaçan parça kırıcıya zarar verebilir. Tasarruf, bu riskle birlikte tartılmalıdır. 3. soruya göre demirli bir gövdede alan akımla her aralıkta aynı oranda değişmez: ayırıcı büyük akımda çalışıyorsa akımı yarıya indirmek alanı yarıdan daha az düşürebilir. Ayırıcının hangi aralıkta çalıştığını bilmediğimiz için sonuç tahminle değil ölçümle bulunur.

Bir araştırma raporunun sonunda, bulguların nereye kadar geçerli olduğunu bildiren bir "sınırlar" bölümü bulunur. **a)** Bu dosyadaki bilgilerle söylenemeyecek iki şey yazınız. **b)** Bunlardan birini söyleyebilmek için hangi ek kaynak ya da ölçüm gerekir? **c)** Sınırları yazmak raporu niçin zayıflatmaz, güçlendirir? Tek cümleyle açıklayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Örnekler: tezgâhtaki makara ayırıcının kendisi değildir; 25 katlık artış ve doygunluğun başladığı akım ayırıcı için aynen geçerli olmayabilir. Kalıcı mıknatıslı modelin bu banttaki başarısı hiç ölçülmemiştir. Ölçümler tek tesiste ve tek atık türüyle alınmıştır. Uzun süreli çalışmada sargının ne kadar ısınacağı bilinmiyor. **b)** Örnekler: üreticinin ayırıcıya özgü alan-uzaklık çizelgesi, iki modelin aynı bantta denendiği bir deneme haftası, başka tesislerin bakım kayıtları ya da uzun süreli bir sıcaklık kaydı. **c)** Sınırlar yazılınca okuyucu sonucu yanlış yere taşımaz ve raporu denetleyebilir; sınır yazmayan bir rapor daha güçlü değil, daha denetlenemezdir.

Ara denetim: Kâğıdın ikinci yarısına geçmeden önce iki satırını yeniden oku. 3-ç'deki karar cümlede savın tuttuğu akım aralığı yazılı mı? 6-a'da ustanın aktardığı bilgiyi ustanın adıyla mı, asıl geldiği belgeyle mi kaydettin? Eksik bulduğun satırı şimdi tamamla; 12 ve 13. sorular bu iki alışkanlığı isteyecek.

Rapora başlamadan önce bir plan yapılır. Kaynak türleri bunlarla sınırlı değildir: genel ağ, kütüphanedeki basılı kaynaklar, dergiler, kurumların yayınları, üretici belgeleri, alanında çalışan bir uzman kişi ve kendi ölçümünüz. **a)** İlk iki satırı doldurunuz. **b)** Son iki satıra kendi sorularınızı yazıp doldurunuz. **c)** Son sütun en önemlisidir: "doğru mu diye bakarım" gibi bir cümle değil, yapılacak bir işlem yazınız.

Cevabını arayacağım soru	Kaynak türü	Neden bu tür?	Doğruluğunu nasıl sınayacağım?
Yeni ayırıcı elektromıknatıslı mı, kalıcı mıknatıslı mı olmalı?	iki üreticinin teknik belgesi ve uzman kişi	ürüne özgü veri; uzman sahayı bilir	iki modeli aynı bantta tek değişkenle denerim
Elektromıknatıslar başka hangi işlerde kullanılır?	birden çok kaynak (kitap, kurum yayını)	tek kaynak listeyi kapatır	her uygulamayı ikinci bağımsız kaynakta ararım
.....			
.....			

DEĞERLENDİRME

İlk satırda ürüne özgü bir kaynak (üretici belgesi) ile üreticiden bağımsız bir kaynak (uzman kişi, meslek odası yayını ya da tesis kaydı) birlikte beklenir. İkinci satırda tek bir kaynak yetmez: tek kaynak listeyi kapatır. En çok puan getiren sütun sonuncusudur: "ikinci bağımsız bir kaynakta ararım", "birimini çevirip karşılaştırırım", "tek değişkenli bir ölçüm yaparım", "uzman kişiye sorarım" gibi işlemler kabul edilir. Öğrencinin kendi sorularında sorunun sınırlanabilir olması aranır. Çalışma kâğıdının puanlamasına girer (7 puan).

13

Karar Tablosu · Teknik Birime Öneri

Beceri · KB2.4 Çözümleme · OB7 Veri Okuryazarlığı · föyün

hazırlığıdır

Raporun son sayfası bir karar tablosudur: her satır tesisin bir ihtiyacıdır; ortadaki iki göze iki modelin o ihtiyaç karşısındaki davranışı, son göze bu yargının dayandığı soru ya da kaynak yazılır. İlk satır örnek olarak doldurulmuştur. **a)** Kalan satırları doldurunuz. Dayanağı bu kâğıtta bulunmayan göze "dayanak yok" yazınız; boş bırakmayınız. **b)** Hangi satırda iki modeli karşılaştıracak hiçbir kanıtımız yok? Hangi satırda karar fizikten değil, tesisin önceliğinden gelir? **c)** Tabloya dayanarak teknik birime tek cümlelik, koşullu bir öneri yazınız.

Tesisin ihtiyacı	Elektromıknatıslı model	Kalıcı mıknatıslı model	Dayanak
Bakımda tutulan parçaların bırakılması	akım kesilince bırakır	kendiliğinden bırakmaz; sıyrıcı gerekir	1-a, 1-c
İnce talaşın yüzeyde kalmaması	kısa, küçük ters akımla düşürülür	elle ya da sıyrıcıyla temizlenir	6. soru; bakım kitabı
Katman kalınlaşınca alanın büyütülmesi	akım artırılır; büyük akımda artış yavaşlar	alan değiştirilemez	3. soru
Elektrik gideri	çalışıkça harcar; sargı ısınır	tutmak için harcamaz; kayışın motoru harcar	5. soru, 5. cümle
Elektrik kesilince bandın üstü	tutma biter; parçalar banda düşer	parçaları tutmayı sürdürür	1-a; öncelik bilinmiyor
Bu bantta hangisi daha çok parça yakalar?	ölçülmedi	ölçülmedi	dayanak yok

DEĞERLENDİRME

a) Çizelgedeki gibi. Her satırda davranışın doğru yazılması ve bir dayanak gösterilmesi aranır; son satıra "dayanak yok" yazan öğrenci tam puan alır, o satıra bir tahmin yazan almaz. **b)** Kanıt olmayan satır sonuncusudur: iki model bu bantta hiç denenmemiştir (10. soru bunun planıdır). Önceliğe bağlı satır elektrik kesintisidir: fizik iki davranışı da söyler (biri bırakır, öbürü tutar), hangisinin istendiğine tesis karar verir; 8. sorudaki iki kapıda olduğu gibi. **c)** Örnek: "Katman kalınlığı değişebildiği ve bakımda yükün bırakılması gerektiği için elektromıknatıslı modeli öneriyoruz; öneri, iki modelin aynı bantta bir hafta denenmesi ve elektrik giderlerinin karşılaştırılmasıyla kesinleşmelidir (3, 6 ve 10. sorular; bakım kitabı)." Koşulu ya da dayanağı olmayan öneri yarım puandır. Bu madde föyün 4. adımıdır.

a) Bu kâğıtta elektromıknatısı hep bir demir parçayı çekerken gördük. Kâğıda başlarken "elektromıknatıs, kalıcı mıknatıstan güçlü olduğu için seçilir" diye düşünüyor muydunuz? 1-c ve 9. sorudaki cevaplarınıza dönerek seçimi asıl hangi özelliklerin yaptırdığını iki satırda yazınız. b) Hoparlörde bobin demir çekmiyor; kalıcı bir mıknatısın alanı içinde, üzerinden akım geçerken ileri geri gidiyor. Bir alanın içine demir yerine üzerinden akım geçen düz bir tel koysak tel bir kuvvet hisseder mi; hisse derse bu kuvvetin yönünü neler belirler? Tahmininizi yazınız. c) Tahmininizi sınavacak tek bir deneme önerin: alanın içine ne koyarsınız, neyi değiştirirsiniz, neye bakarsınız?

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, okunur. (a) için beklenen: "güçlü" yerine **kapatılabilirlik**, **ayarlanabilirlik** ve küçük akımla uzaktan yönetilebilme gibi kalıcı mıknatısta bulunmayan davranışlar. (b) ve (c) Hafta 21'in açılış verisidir: "itilir", "çekilir" ya da "hiçbir şey olmaz" diyen öğrenci de puan alır. İyi bir deneme önerisi şu üçünü taşır: alanın içine konacak şey (akım taşıyan bir tel), değiştirilecek tek büyüklük (akımın yönü ya da büyüklüğü) ve gözlenecek şey (telin kımıldayıp kımıldamadığı, hangi yöne). Kurala dair bir cevap bilen öğrenci çıkarsa sınıfa söyletmeyiniz; Hafta 21'de kendisi kursun.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her bilginin yanında bir kaynak numarası ya da bir kayıt var mı? Kaynaksız bir cümleyi rapora taşıdın mı?
- "Desteklenmiyor" dediğin yerde aslında "şu koşulda destekleniyor" diyebilir miydin?
- Elektromıknatısı seçtiren özelliği "güç" diye mi yazdın, yoksa kapatılabilirlik ve ayarlanabilirlik diye mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bu kâğıtta vardığın yargıların (pulların düşmesi, 25 kat, doygunluk, ters akım, röle, iki kapı, dört uygulama) her birinin yanına bir harf yaz: K bir kayda, Y bir yayına, G bir görüşmeye dayanıyorsa; hiçbirine dayanmıyorsa soru işareti. Soru işaretli yargılar föyde araştıracağın konulardır; 14-b'deki tahminini de olduğu gibi sakla.

Mini Test · Kaynak, Kayıt ve Karar

FİZ.11.2.7 a, b, c, ç

Hiçbir soruda bir alan bağıntıya sayı konarak hesaplanmaz. Sizden beklenen bir kaynağı tartmak, bir kaydı okumak, bir savı sınamak ve bir bilgiyi doğru biçimde kaydetmektir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

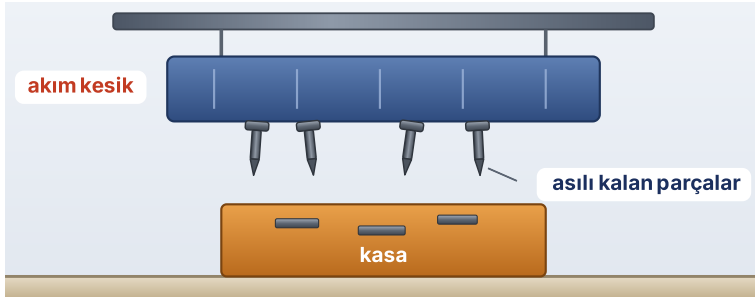
No:

Puan:

Bu testte iki yerin kayıtlarıyla çalışacaksınız: Iğın'daki bir şeker fabrikasının pancar hattı ve bakım birimi ile Kaman'daki bir lisenin elektrik panosu ve okul zili. Her sorunun beş seçeneğinden yalnız biri doğrudur.

1 Asılı Kalan Parçalar

Iğın'da pancar hattındaki askılı ayırıcının akımı her bakımda kesilir ve tuttuğu çiviler kasaya düşer. Bir bakımda ayırıcının yumuşak demir çekirdeği yanlışlıkla sertleştirilmiş çelikle değiştirilmiş; o günden beri akım kesilince parçaların bir bölümü asılı kalıyor (şekil). Bu gözlemin en iyi açıklaması hangisidir?



akım kesildikten sonra ayırıcının altı

- A) Sargıda akım bir süre daha dolaşır; çelik onu yavaşlatır
- B) Parçalar kendiliğinden mıknatıs olmuştur; çekirdeğin payı yok
- C) Sertleştirilmiş çelik mıknatıslığının bir bölümünü korur
- D) Ayırıcı ters kutupla bağlanmıştır; parçalar bu yüzden düşmez
- E) Çelik çekirdek sargıdaki akımı büyötmüştür

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi değişkeni ayırmaktır: bakımdan önce ve sonra değişen tek şey çekirdeğin maddesidir; gözlemin açıklaması orada aranır. İkincisi maddeyi tanımdır: yumuşak demir akım kesilince mıknatıslığını büyük ölçüde yitirir, sertleştirilmiş çelik ise bir bölümünü korur. Kalan mıknatıslık hafif parçaları tutmaya yeter. Elektromıknatıslarda çekirdek için yumuşak demir seçilmesinin nedeni budur.

Çeldiriciler: "Sargıda akım dolaşır" diyen şık, akım kesildikten sonra da akımın sürdüğünü sanır. "Parçalar kendiliğinden mıknatıs olmuştur" diyen şık değişen tek şeyi, çekirdeği yok sayar. "Çelik akımı büyötmüştür" diyen şık çekirdeği devrenin bir parçası sanır; çekirdek akımı değil, alanı etkiler. "Ters kutup" diyen şık bırakmayı kutbun yönüne bağlar; demir parçalar iki kutba da çekilir.

2 İkinci Kaynak Nereden?

Fabrikanın kalite birimi, genel ağda okunan "Şeker fabrikalarında pancar hattındaki ayırıcılar, pancar kesme bıçaklarını metal parçalardan korumak için kullanılır." cümlesini rapora almadan önce ikinci bir kaynakla denetlemek istiyor. İkinci kaynak için en uygun seçim hangisidir?

- A) Aynı cümlenin sözcüğü sözcüğüne geçtiği başka bir genel ağ sayfası
- B) Fabrikanın bakım mühendisi ya da bir meslek odası yayını
- C) Ayırıcıyı satan firmanın basılı ikinci bir broşürü
- D) Konuyu anlatan ve en çok izlenen bir video
- E) Aynı sayfanın bir yıl önce kaydedilmiş eski hâli

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi denetlemenin koşulunu koymaktır: ikinci kaynak ilk kaynaktan bağımsız olmalıdır; aynı cümleyi birbirinden kopyalayan iki kaynak tek kaynak sayılır. İkincisi seçenekleri bu koşulla taramaktır: fabrikada bu işi yapan bir uzman kişi ya da meslek odası gibi bir kurumun yayını hem bağımsızdır hem de sorunun kapsamına uygundur.

Çeldiriciler: "Sözcüğü sözcüğüne geçen başka bir sayfa" diyen şık kopyalanmış bilgiyi ikinci bir kanıt sanır. "Satan firmanın ikinci broşürü" diyen şık, satıştan çıkarı olan kaynağı bağımsız sayar. "En çok izlenen video" diyen şık yaygınlığı doğruluk sanır. "Aynı sayfanın eski hâli" diyen şık bir kaynağın kendisini denetleyebileceğini sanır.

3 Yükseklik Değişince Alan

Bir satıcı "Ayırıcımız bantla arasındaki boşluk ne olursa olsun bandın yüzeyinde aynı alanı sağlar." diyor. Bakım birimi aynı akımda ayırıcıyı üç ayrı yüksekliğe asıp bandın yüzeyindeki alanı ölçmüştür. Satıcının savı için hangisi doğrudur?

Ayırıcının yüksekliği	10 cm	20 cm	30 cm
Bant yüzeyinde alan	0,12 T	0,05 T	0,02 T

- A) Doğru; alan akıma bağlıdır, ayırıcının yüksekliğine bağlı değildir
- B) Doğru; ölçümler arasındaki fark algılayıcı hatasıdır
- C) Yanlış; yükseklik 3 katına çıkınca alan 6'da birine inmiştir
- D) Yanlış; alan ters orantılı, 30 cm'de 3'te birine inmiştir
- E) Karar verilemez; ayırıcının sarım sayısı verilmemiştir

CEVAP: C

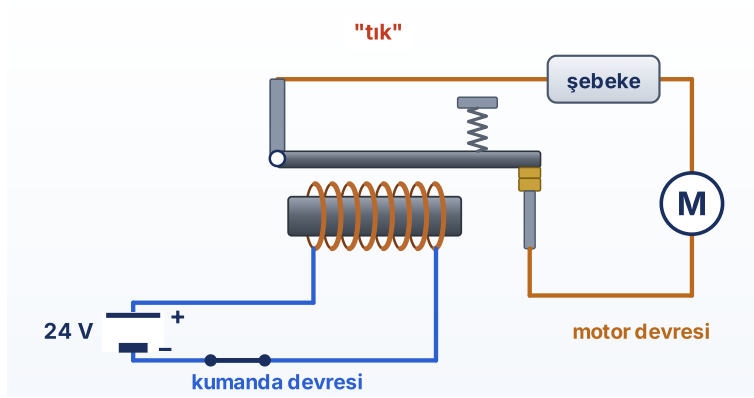
İki adım vardır. Birincisi kaydı savla karşılaştırmaktır: aynı akımda yükseklik değiştikçe alan değişmiştir; sav kayıtle çelişir. İkincisi değişimin ne kadar olduğunu kayıttan okumaktır: 10 cm'den 30 cm'ye, yani yükseklik 3 katına çıkınca alan 0,12 T'dan 0,02 T'ya, **6'da birine** inmiştir. Rapora yazılacak sonuç "sav desteklenmiyor; alan yükseklikle hızla azalıyor" olmalıdır; ayırıcının hangi yüksekliğe asılacağı bu kayda göre seçilir.

Çeldiriciler: "Alan yüksekliğe bağlı değildir" diyen şık kaydı hiç okumaz. "Fark algılayıcı hatasıdır" diyen şık savla çelişen veriyi gerekçesiz atar; üç ölçüm düzenli biçimde azalır. "Ters orantılı, 3'te birine" diyen şık kayda bakmadan alışık olduğu bir ilişkiyi

4

Tık Sesi Var, Motor Dönmüyor

Pancar hattının panosunda 24 V'luk kumanda devresi bir rölenin makarasını besler; rölenin kontağı motor devresini açıp kapatır (şekil). Bir sabah anahtar kapatılınca kol çekildiğini gösteren "tık" sesi geliyor, ama motor dönmüyor. Arıza en büyük olasılıkla nerededir?



kumanda devresi, röle ve motor devresi

- A) Kumanda devresindeki anahtar kapanmıyordur
- B) Rölenin kontağında ya da motor devresindedir
- C) Kumanda kaynağının gerilimi çok düşmüştür
- D) Rölenin makarasındaki sarım kopmuştur
- E) İnce kumanda kablosu motor akımını taşıyamıyordur

uygular. "Sarım sayısı verilmedi" diyen şık, kaydın savı sınamaya kendi başına yettiğini görmez.

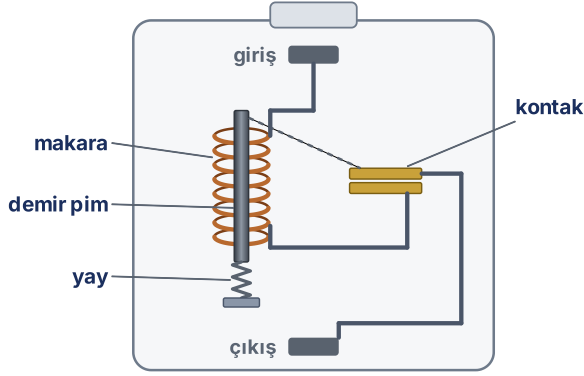
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi gözlemden çıkarım yapmaktır: "tık" sesi kolun çekildiğini, yani anahtarın, kumanda kaynağının ve makaranın çalıştığını gösterir. İkincisi arızayı kalan zincire yerleştirmektir: kol çekildiği hâlde motor dönmüyorsa sorun kolun kapatması gereken **kontakta** (aşınma, yanma) ya da **motor devresindedir**.

Çeldiriciler: "Anahtar kapanmıyor", "kaynağın gerilimi düştü" ve "sarım koptu" diyen şıkların üçü de makaranın hiç çekmediği bir durumu anlatır; "tık" sesiyle çelişir. "İnce kumanda kablosu motor akımını taşıyamıyor" diyen şık motor akımının kumanda devresinden geçtiğini sanır; röle iki devreyi birbirinden ayırır.

5 Sigorta Normalde Neden Açmaz?

Kaman'daki lisenin panosundaki otomatik sigortanın kataloğunda şu yazıyor: "Kısa devrede akım anma akımının birkaç katına çıkınca içerideki makara bir demir pimi çeker ve pim kontağı açar." Makara devreye seri bağlıdır (şekil). Sigorta normal çalışmada kontağı neden açmaz?



otomatik sigortanın içi · basitleştirilmiş kesit

- A) Normal akımın alanı pimi tutan yayı yenemez
- B) Normal akımda çekirdek ters kutuplanıp pimi iter
- C) Kontak yalnız kısa devrede ısınarak açılır
- D) Pim demirden olmadığı için normal akımda çekilmez
- E) Normal çalışmada makaradan hiç akım geçmez

6 Elektromıknatıslı Modelin Bedeli

İlgin'deki bakım mühendisi, biri elektromıknatıslı öteki kalıcı mıknatıslı iki ayırıcıyı karşılaştıran bir çizelge hazırlıyor. Her modelin satırına yalnız o modele ait bir bedel yazılacaktır. "Elektromıknatıslı modelin bedeli" satırına yazılacak en doğru ifade hangisidir?

- A) Bakımda kapatılamaz; demir aletler yapışabilir
- B) Alanı ayarlanamaz; katman kalınlaşınca güçlenemez
- C) Akım kesilince alanı büyür, parçaları sıkı tutar
- D) Yalnız alüminyum parçaları tutabilir
- E) Çalıştıkça enerji harcar; sargısı ısınır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kaynaktaki bilgiyi okumaktır: makara seri bağlı olduğundan devrenin akımı her zaman makaradan geçer; normal çalışmada da bir alan vardır. İkincisi karşı etkiyi bulmaktır: pim bir yayla yerinde tutulur. Alan akımla büyüdüğü için ancak akım anma akımının birkaç katına çıkınca pimi yayla karşı çekmeye yeter. Aynı elektromıknatıs, akımın büyüklüğüne göre davranan bir algılayıcı gibi çalışır.

Çeldiriciler: "Makaradan akım geçmez" diyen şık seri bağlamayı görmez. "Ters kutup pimi iter" diyen şık demir bir pimin iki kutba da çekildiğini unuttur. "Kontak ısınarak açılır" diyen şık katalogdaki mekanizma yerine başka bir mekanizmayı koyar; katalog açılmayı pimin çekilmesine bağlar. "Pim demirden değil" diyen şık kataloğu okumadan cevap verir.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki modelin üstünlüklerini ayırmaktır: elektromıknatıslı model kapatılabilir ve alanı ayarlanabilir; kalıcı mıknatıslı model enerji istemez. İkincisi bedeli doğru satıra koymaktır: elektromıknatıslı modelin karşılığında ödenen şey **enerjidir**; akım sargıyı ısıtır, bu yüzden çalışma süresi ya da soğutma üreticinin belgesinde yer alır.

Çeldiriciler: "Kapatılamaz" ve "alanı ayarlanamaz" diyen şıklar kalıcı mıknatıslı modelin bedellerini yanlış satıra yazar. "Yalnız alüminyumu tutar" diyen şık çekilen maddeleri ters

7

Aynı Sayfa, İki Farklı Not

Kaman'daki iki öğrenci, otomatik sigortaların bakımıyla ilgili bilgiyi aynı kurumun aynı genel ağ sayfasından almıştır. Birinin notunda "sayfa, sigortaların her yıl denetlenmesini öneriyor", ötekini notunda "iki yılda bir denetlenmesini öneriyor" yazıyor. İkisi de sayfanın adresini, hazırlayan birimi ve yayım yılını yazmış, sayfaya hangi gün eriştiğini yazmamıştır. Sayfanın zaman zaman güncellendiği bilinmektedir. İki not için hangisi doğrudur?

- A) Hazırlayan kişi yazılmamış; kişi adı yoksa iki not da atılır
- B) Yayım yılları aynı; öyleyse notlardan biri yanlış olmalı
- C) Erişim günü yazılmamış; okunan hâli yalnız o gösterirdi
- D) Eksik yok; aynı adres her gün aynı metni açar
- E) Kaynak bir kurum sayfası; bu yüzden iki not da kullanılmaz

8

Bir Cümlede İki İş

Kaman'daki bir öğrenci raporuna şu cümleyi yazmıştır: "Okulun arıza defterine göre zil son on günde dört kez tek vuruşta takılı kaldı; bu da zilin eski ve kalitesiz olduğunu kanıtlar." Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) İlk yarısı yorum, ikinci yarısı olgudur
- B) Tamamı olgudur; sayı içeren cümle ölçüme dayanır
- C) Tamamı yorumdur; arıza defteri bulgu sayılmaz
- D) İlk yarısı kayda dayanan olgu, ikincisi yorumdur
- E) Tamamı bulgudur; "kanıtlar" sözcüğü bunu sağlar

bilir. "Akım kesilince alanı büyür" diyen şık elektromıknatısın akımla açıldığını görmez.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi farkın nereden gelebileceğini bulmaktır: adres, hazırlayan ve yıl iki notta da aynıdır; sayfa ise güncellenmektedir. İki öğrenci sayfanın iki ayrı hâlini okumuş olabilir. İkincisi hangi kayıt alanının bu farkı çözeceğini görmektir: sayfanın hangi hâlinin okunduğunu yalnız **erişim tarihi** gösterir. Öğrenciler sayfaya yeniden erişip güncel öneriyi, tarihiyle birlikte yazmalıdır.

Çeldiriciler: "Kişi adı yoksa atılır" diyen şık bir kurumun teknik biriminin de hazırlayan olabileceğini görmez. "Yıllar aynıysa biri yanlıştır" diyen şık sayfanın yıl içinde de güncellenebileceğini unuttur. "Aynı adres her gün aynı metni açar" diyen şık güncellenen sayfayı sabit sanır. "Kurum sayfası kullanılmaz" diyen şık kaynağın türünü doğrulukla karıştırır.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi cümleyi iki işe ayırmaktır: ilk yarı ne olduğunu, ikinci yarı ne anlama geldiğini söyler. İkincisi her yarıyı dayanağına göre sınamaktır: "on günde dört kez takıldı" arıza defterine dayanır, **olgudur**. "Eski ve kalitesiz olduğunu kanıtlar" ise defterde yoktur; takılmanın başka nedenleri (kirlenen kontak, gevşeyen vida) de olabilir. Bu yarı bir **yorumdur** ve "tartışma" bölümüne aittir.

Çeldiriciler: "İçinde sayı geçen cümle olgudur" diyen şık sayıyı dayanakla karıştırır. "Arıza defterleri bulgu

9

İki Kaynak, İki Birim

İlgın'da aynı ayırıcıyla ilgili iki kaynak vardır: üreticinin kataloğunda "bandın yüzeyinde alan 0,12 T", ayırıcının üstündeki bilgi etiketinde ise "bandın yüzeyinde alan 1200 G" yazmaktadır (şekil). Bir teknisyen iki kaynağın çeliştiğini söylüyor. Doğru değerlendirme hangisidir?

üretici kataloğu, 2024

bandın yüzeyinde alan:

0,12 T

ayırıcının bilgi etiketi

bandın yüzeyinde alan:

1200 G

aynı ayırıcıyla ilgili iki kaynak

- A) Çelişirler; daha yeni basılan katalog esas alınmalıdır
- B) Çelişirler; 1200 G, 0,12 T'nin 10 000 katı büyüklüktedir
- C) Birimleri farklı olduğu için karşılaştırılmazlar
- D) Çelişmezler; gauss ile tesla aynı birimin adıdır
- E) Çelişmezler; $1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$ olduğundan değerler aynıdır

olamaz" diyen şık kayda dayalı bir bilgiyi de atar. "İlk yarısı yorum" diyen şık iki yarıyı ters sınıflar. "Kanıtlar sözcüğü olguya çevirir" diyen şık güçlü bir sözcüğü kanıt sanır.

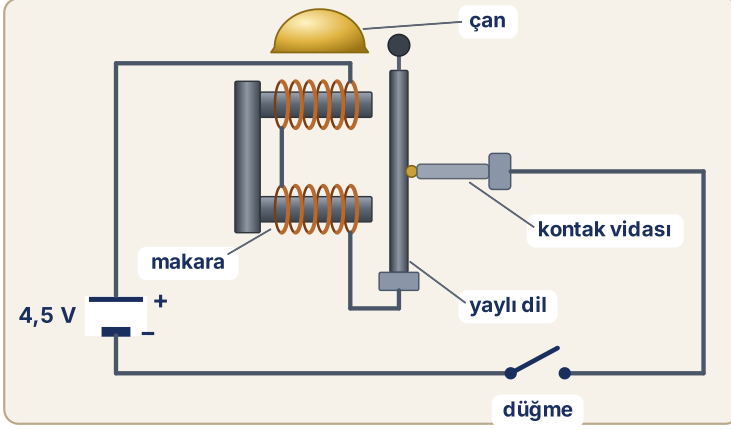
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi birimi çevirmektir: $1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$ olduğundan $1200 \text{ G} = 1200 \cdot 10^{-4} \text{ T} = 0,12 \text{ T}$. İkincisi kararı vermektir: iki kaynak aynı değeri iki ayrı birimle söylemektedir; çelişki yoktur. Çelişki sanılan bir farkın önce birim ve ölçek bakımından sınanması, doğrulamanın ilk adımıdır.

Çeldiriciler: "Yeni olan esas alınır" diyen şık birimi çevirmeden tarihe bakar. "10 000 katı" diyen şık birimi görmez, yalnız sayıları karşılaştırır. "Aynı birimin iki adı" diyen şık doğru kararı yanlış gerekçeyle verir; öyle olsaydı sayılar da aynı olurdu. "Hiçbir zaman karşılaştırılmaz" diyen şık birim çevirmeyi bilmez.

10 Tek Vuruşta Takılan Zil

Kaman'daki lisenin zili bozulmuştur: düğmeye basılı tutuldukça dil çana bir kez vurup çekili kalıyor, düğme bırakılınca yerine dönüyor. Sağlam bir zilde dil çekilince kontak vidasından ayrılır ve devre açılır (şekil). Arıza en büyük olasılıkla hangi parçadadır?



elektrikli zilin parçaları · ölçekli değildir

- A) Kontakta; devre açılmıyor, dil bırakılmıyordur
- B) Yayda; dil çekildikten sonra hiç yerine dönmüyordur
- C) Nüvede; dil düğmeye basılınca hiç çekilmiyordur
- D) Kaynakta; makara hiç mıknatıslanmıyordur
- E) Çanda; dil çatlak çanın yüzeyinde kalıyordur

11 Tutulan Vida, Tutulmayan Cıvata

İlgın'da pancar hattının sonunda yapılan denetimde ayırıcının çelik bir vidayı tuttuğu, aynı hattan geçen ve gıda makinelerinde kullanılan türden paslanmaz çelik bir cıvata ise tutmadığı görülmüştür. Ayırıcı sağlamdır ve o sırada çalışmaktadır. Bir teknisyen raporuna "Ayırıcı, içinde demir bulunan her parçayı tutar." yazmak istiyor. Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Doğru; o cıvatanın içinde hiç demir bulunmuyordur
- B) Yanlış; bazı paslanmaz çelikler çok zayıf çekilir
- C) Doğru; o anda ayırıcının akımı kesilmişti
- D) Yanlış; ayırıcı yalnız saf demirden parçaları tutabilir
- E) Yanlış; paslanmaz çelik ayırıcıdan itilir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sağlam parçaları elemektir: dil çekildiğine göre kaynak, makara ve nüve çalışıyor; düğme bırakılınca dil döndüğüne göre yay sağlamdır. İkincisi kalan halkayı bulmaktır: sağlam zilde dil çekilince kontak ayrılır, akım kesilir, makara dili bırakır ve yay dili geri getirir; bu döngü sesi sürdürür. Dil çekili kalıyorsa akım kesilmeyordur: **kontakt ayrılmıyordur** (yapışmış ya da vidası fazla sıkılmış olabilir).

Çeldiriciler: "Kaynak" ve "nüve" diyen şıklar dilin hiç çekilmediği bir arızayı anlatır; gözlemle çelişir. "Yay koptu" diyen şık düğme bırakılınca dilin döndüğü bilgisini kullanmaz. "Çan çatladı" diyen şık sesin niteliğini dilin hareketiyle karıştırır.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi gözlemi savla karşılaştırmaktır: sağlam ve çalışan bir ayırıcı, demir içeren bir cıvata tutmamıştır; sav bu gözlemle çelişir. İkincisi gözlemi açıklayan bilgiyi bulmaktır: paslanmaz çelik büyük ölçüde demirden oluşur, ama gıda makinelerinde kullanılan bazı paslanmaz çelik türleri mıknatısa **çok zayıf** çekilir. Rapor bu sınırı yazmalıdır: ayırıcı yakalayamadığı parçalar için tek güvence değildir.

Çeldiriciler: "İçinde hiç demir yoktur" diyen şık savı korumak için gözlemi yanlış yorumlar. "Akım kesilmiş olmalı" diyen şık, soruda verilen "ayırıcı çalışıyordu" bilgisini kullanmaz.

12 Sınırlar Bölümüne Yazılacak Cümle

İlgın'daki kayıtlar yalnız bir pancar kampanyası döneminde, tek hatta ve tek bir algılayıcıyla alınmıştır. Raporun "sınırlar" bölümü, bulguların nereye kadar geçerli olduğunu bildirir. Bu bölüme yazılacak en uygun cümle hangisidir?

- A) Kaynak bulunamadığı için bulgular rapora yazılmamıştır
- B) Tek algılayıcı kullanıldığı için sonuçların hepsi yanlıştır
- C) Sonuçlar bütün fabrikalarda geçerlidir; fizik her yerde aynıdır
- D) Kayıtlar tek hattan ve tek dönemden; başka hatlarda sınanmalı
- E) Rapor konuyu bütün yönleriyle kapsar; hiçbir eksiği yoktur

13 Son Slayttaki Liste

Bir öğrenci sunumunun son slaydına şunu yazmıştır: "Elektromıknatıslar üç yerde kullanılır: hurda vinçlerinde, okul zillerinde ve MR cihazlarında." Bu yazımın en önemli kusuru hangisidir?

- A) Liste kapatılmıştır; alanlar bunlarla sınırlı değildir
- B) MR örnek olamaz; MR'da yalnız kalıcı mıknatıs vardır
- C) Zil örnek olamaz; zilde yalnız yay ve çan vardır
- D) Günlük hayattan alınan örnek bilimsel sunumda kullanılmaz
- E) Örnek azdır; en az on örnek sıralanmalıdır

"Yalnız saf demiri tutar" diyen şık çelik vidanın tutulmasını açıklayamaz. "İtilir" diyen şık zayıf çekilmeyi itilmeyle karıştırır.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kayıtların koşulunu okumaktır: tek dönem, tek hat, tek algılayıcı. İkincisi bu koşuldan doğru bir sınır cümlesi kurmaktır: sonuç yanlış değildir, ama yalnız bu koşullar için sınanmıştır; başka hatlara taşınmadan önce yeniden sınanmalıdır. Sınır yazmak raporu geçersiz kılmaz, nereye kadar konuştuğunu gösterir.

Çeldiriciler: "Sonuçların hepsi yanlıştır" diyen şık sınırı geçersizlikle karıştırır. "Bütün fabrikalarda geçerlidir" diyen şık fizik yasalarının evrenselliğini ölçüm koşullarının evrenselliği sanır. "Bulgular yazılmamıştır" diyen şık bir sınırı değil, raporun kendi eksiğini söyler. "Eksik yanı yoktur" diyen şık sınır yazmanın tam tersidir.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi örnekleri sınamaktır: üç örnek de doğrudur; hurda vinci ve zil elektromıknatısları çalışır, MR cihazlarının büyük çoğunluğunda süper iletken bobinli bir elektromıknatıs vardır. İkincisi kusuru cümlelerin biçiminde bulmaktır: "üç yerde kullanılır" ifadesi listeyi kapatır ve izleyiciye sayıların tamamı olduğu izlenimini verir. Doğru kayıt "başlıca örnekler; bunlarla sınırlı değildir" biçimindedir.

Çeldiriciler: "En az on örnek" diyen şık kusuru sayıda arar; on örneklik bir liste de kapatılabilir. "MR'da yalnız kalıcı

14 Elli Kat mı?

Bir grup, "Demir çekirdek bu makaranın alanını 50 kat artırır." sonucuna şekildeki iki okumayla varmıştır. İki okuma aynı makaradan, makaranın ucuna aynı uzaklıkta alınmıştır; ancak nüvesiz okuma 0,5 A'de, demir nüveli okuma 1 A'de yapılmıştır. Bu sonuç için hangisi doğrudur?

makara	akım	okuma
nüvesiz	0,5 A	2 mT
demir nüveli	1 A	100 mT
sonuç: $100 \div 2 = 50$ kat		

grubun ölçüm defterindeki iki satır

- A) Elli kat doğrudur; iki okuma da aynı makaradan alınmıştır
- B) Yüz kattır; akımın payı da sonuca ayrıca eklenmelidir
- C) Yirmi beşten azdır; akımın payı iki kez düşülür
- D) Hiçbir şey söylenemez; iki okuma birbirine bağlanamaz
- E) Yirmi beş kattır; nüvesiz alan akımla orantılı artar

15 Tırnaksız Alınan Doğru Cümle

Bir öğrenci, ayırıcının üretici kataloğundaki bir cümleyi raporuna olduğu gibi, tırnak içine almadan ve kaynak göstermeden yazmıştır. Cümlenin bilgisi doğrudur. Raporda ne yapılmalıdır?

- A) Sözcükleri değiştirilirse kaynak gösterilmez
- B) Bilgi doğru olduğu için olduğu gibi bırakılır
- C) Başka kaynaktan cümle alınamaz; rapordan çıkarılır
- D) Tırnak içine alınır ve kaynak numarası verilir
- E) Kaynak yalnız kaynakçaya yazılır, metinde anılmaz

mıknatıs vardır" diyen şık düşük alanlı bazı cihazlardaki bir ayrıntıyı bütün MR cihazlarına genelleştirir. "Zilde yalnız yay ve çan vardır" diyen şık zilin makarasını görmez. "Günlük örnek kullanılmaz" diyen şık bilimsel anlatımı gündelik hayattan koparır.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kaydın kusurunu görmektir: nüveyle birlikte akım da değişmiştir; $100 \div 2 = 50$ oranının içinde akımın payı da vardır. İkincisi bu payı modelle ayıklamaktır: Hafta 19'a göre nüvesiz makarada alan akımla doğru orantılıdır; 1 A'de nüvesiz okuma $2 \cdot 2 = 4$ mT olurdu. Nüvenin kattığı artış $100 \div 4 = 25$ kattır. En sağlam yol yine de ölçümü 1 A'de nüvesiz olarak yinelemektir.

Çeldiriciler: "Elli kat doğrudur" diyen şık iki değişkenin birlikte değiştiğini görmez. "Yüz kat" diyen şık akımın payını düşmek yerine ekler. "Yirmi beşten de az" diyen şık akımın payını iki kez düşer. "Hiçbir şey söylenemez" diyen şık, nüvesiz makara için bilinen bir modelin kaydı düzeltmeye yettiğini görmez.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi sorunu adlandırmaktır: sorun bilginin doğruluğunda değil, kaydın biçimindedir; tırnaksız ve kaynaksız alınan cümle okuyucuya öğrencinin kendi cümlesiymiş gibi görünür. İkincisi iki doğru yolu ayırmaktır: ya cümle olduğu gibi, tırnak içinde ve kaynak numarasıyla verilir ya da öğrenci onu kendi sözcükleriyle yazar

ve yine kaynağını gösterir. Alıntı yasak değildir; tırnaksız alıntı ve kaynaksız bilgi yasaktır.

Çeldiriciler: "Doğruysa kalabilir" diyen şık kaynak göstermeyi yalnız bir düzeltme aracı sanır. "Hiç alınamaz" diyen şık alıntıyı büsbütün yasaklar. "Sözcükleri değiştirilirse bilgi öğrencinin olur" diyen şık, kendi sözcükleriyle yazılan bilginin de kaynak istediğini unuttur. "Yalnız kaynakçaya" diyen şık okuyucunun hangi cümlelerin hangi kaynaktan geldiğini izleyemeyeceğini görmez.

Anahtar: 1 C · 2 B · 3 C · 4 B · 5 A · 6 E · 7 C · 8 D · 9 E · 10 A · 11 B · 12 D · 13 A · 14 E · 15 D. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Süreç bileşenleri:** a (kaynak belirleme) 2, 7 · b (bilgiyi bulma) 1, 4, 5, 6, 10 · c (doğruluğu belirleme) 3, 8, 9, 11, 14 · ç (kaydetme) 12, 13, 15. 1'de değişen tek şeyden çekirdek maddesine, 2'de ikinci kaynağın bağımsızlığına, 3'te bir satıcı savını ölçüm kaydıyla sinamaya, 4'te bir gözlemden arızanın yerine, 5'te kataloğu okuyup yay ile alanı karşılaştırmaya, 6'da iki modelin bedellerini ayırmaya, 7'de künyedeki eksik alanın anlamına, 8'de bir cümledeki olgu ile yorumu ayırmaya, 9'da çelişki sanılan bir birim farkını çözmeye, 10'da zilin döngüsünde kopan halkayı bulmaya, 11'de bir genellemeyi karşı örnekle çürütmeye, 12'de sınır ile geçersizliği ayırmaya, 13'te listeyi kapatan kaydı fark etmeye, 14'te iki değişkenin birlikte değiştiği bir kaydı modelle ayıklamaya, 15'te alıntının doğru kaydına bakılır.

Bağlam Temelli Sorular · Bilim Fuarı Posterİ, MR Ünitesi, Gemi Söküm Sahası

FİZ.11.2.7 a, b, c, ç

KB2.6 Bilgi Toplama

KB2.19 Mantıksal Denetleme · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da elinizde birkaç kaynak ya da bir teknik belge var. Her soruda bir kaynağı seçecek, bir bilgiyi bulacak, bir savı sınayacak ya da bir bilgiyi doğru biçimde kaydedeceksiniz. Hiçbir soruda bir alan bağıntıya sayı konarak hesaplanmaz; yalnız verilen değerler karşılaştırılır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "yeni olan kaynak doğrudur", "bir kurumun her belgesi her soruyu cevaplar", "elektromıknatis kalıcı mıknatıstan her zaman güçlüdür", "elektromıknatis her zaman kapatılabilir", "bir cihaz için doğru olan her cihaz için doğrudur" ve "koşulu atılan bir sayı yine aynı bilgidir". Bağlam 1 iki kaynağın çelişki sanılan farkını, elektromıknatisin maglevdeki işlevini ve sorunun kapsamına uyan kaynağı seçmeyi; Bağlam 2 bir sayısal savı sınamayı, teknik föyden elektromıknatisi seçtiren gerekçeyi çıkarmayı ve bilgiyi eksiltmeden kaydetmeyi; Bağlam 3 koşulu atılmış bir kapasite bilgisini sınamayı ve yedek akünün işlevini yoklar. Süper iletkenlik bu yılın kapsamında değildir; yalnız adıyla geçer. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

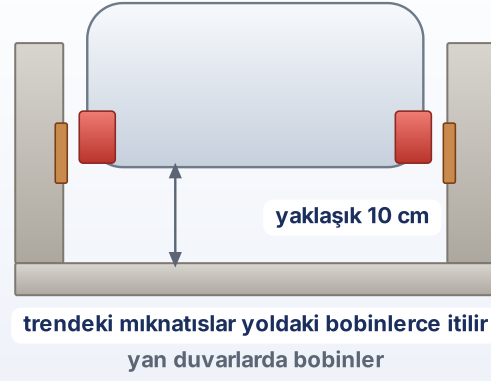
BAĞLAM 1 · GİRESUN'DA BİR BİLİM FUARI POSTERİ

Giresun'daki bir lisede bir grup, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı için "Havada giden tren" başlıklı bir poster hazırlıyor. Grubun elinde üç kaynak var. **Kaynak 1** (bir mühendislik dergisinde yazarı ve yayım yılı belli bir makale): "Şanghay'daki ticari maglev hattında trenin altındaki elektromıknatıslar, rayın alt yüzündeki çelik şeride doğru çekilerek treni kaldırır; aradaki boşluk yaklaşık 1 cm'de tutulur." **Kaynak 2** (bir ansiklopedinin güncelleme tarihi belli genel ağ maddesi): "Japonya'daki deneme hattında trendeki süper iletken mıknatıslar, yolun yan duvarlarındaki bobinlerce itilerek treni yaklaşık 10 cm kaldırır." **Kaynak 3** (tarihsiz, yazarı belirsiz bir paylaşım): "Maglev trenleri kalıcı mıknatıslarla havada durur, hiç elektrik harcamaz."

Kaynak 1 · çekerek kaldıran sistem



Kaynak 2 · iterek kaldıran sistem



iki maglev sisteminin kesiti · ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Biri Çekiyor, Biri İtıyor FİZ.11.2.7-c · KB2.19

Kaynak 1 ile Kaynak 2'yi okuyan bir öğrenci "Biri çekerek, öbürü iterek kaldırıyor diyor; ikisinden biri yanlış olmalı." diyor. Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; iki kaynak iki ayrı sistemi anlatır, biri çekerek öbürü iterek kaldırır
- B) Doğrudur; mıknatıslar bir cismi yalnız iterek kaldırabilir, Kaynak 1 yanlıştır
- C) Doğrudur; Kaynak 2 daha yakın tarihli olduğu için Kaynak 1 artık geçersiz sayılır
- D) Yanlıştır; iki kaynak aynı sistemi anlatır, çekme ile itme aynı olayın iki adıdır
- E) Doğrudur; aynı mıknatıs hem itip hem çekemeyeceği için iki kaynak da yanlıştır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kaynakların neyi anlattığını ayırmaktır: Kaynak 1 Şanghay'daki ticari hattı, Kaynak 2 Japonya'daki deneme hattını anlatır. İkincisi iki sistemi karşılaştırmaktır: birincide trenin altındaki elektromıknatıslar rayın alt yüzüne **çekilir**; ikincide trendeki mıknatıslar yoldaki bobinlerce **itilir**. İki cümle birbirleriyle çelişmez, iki ayrı tasarımı anlatır. Posterde ikisi de kaynak numarasıyla yer alabilir.

Çeldiriciler: "Yeni olan geçerlidir" diyen şık tarihi tek doğruluk ölçütü sayar. "Yalnız iterek kaldırır" diyen şık çekmeyle kaldırmayı olanaksız sanır; asılı bir cismi yukarıdan çekmek de onu kaldırır. "Aynı olayın iki adı" diyen şık iki sistemi ayırmadan çelişkiyi yok sayar. "Hem itip hem çekemez" diyen şık tek bir mıknatısın kutbuna göre iki etkiyi de gösterebildiğini unuttur.

2 Boşluk Neden Elektromıknatis İster? FİZ.11.2.7-

b · KB2.10

Kaynak 1'deki sistemde boşluk 1 cm'nin altına inerse çekme kuvveti büyür ve tren raya doğru yaklaşmayı sürdürür; boşluk açılırsa çekme zayıflar ve tren aşağı düşmeye başlar. Grup posterine bu sistemde neden elektromıknatis kullanıldığını yazacak. En doğru gerekçe hangisidir?

- A) Elektromıknatisin alanı boşluktan bağımsızdır; boşluk değişse de çekme aynı kalır
- B) Elektromıknatis kalıcı mıknatıstan her zaman güçlüdür; ağır tren yalnız onunla kalkar
- C) Elektromıknatis yalnız çeker, hiç itmez; tren bu yüzden raya hiç çarpmaz
- D) Elektromıknatis hiç enerji harcamaz; hat bu yüzden çok ucuza işletilir
- E) Boşluk ölçülerek akım sürekli ayarlanır; çekme böylece boşluğu 1 cm'de tutar

3 Algılayıcılar Ne Sıklıkla Ölçüyor? FİZ.11.2.7-a ·

KB2.6

Grup, Kaynak 3'teki cümleyi posterden çıkarmıştır. Şimdi posterine şu soru için bir kaynak arıyor: "Şanghay'daki hatta boşluk algılayıcıları saniyede kaç kez ölçüm yapıyor ve akım bu ölçümlere ne kadar hızlı uyduruluyor?" Bu soruyu cevaplamak için başvurulacak en uygun kaynak hangisidir?

- A) Elektromıknatisin genel çalışmasını anlatan fizik ders kitabı; ilke her sistemde aynıdır
- B) Hattı işleten kuruluşun teknik yayını ya da o hattı inceleyen bir dergi makalesi
- C) Hattın yolcu tanıtım broşürü; hattı işleten kuruluş hazırladığı için yeterlidir
- D) Sınıfta nüveli makarayla yapılacak ölçüm; kendi ölçümümüz en güvenilir kayıttır
- E) Kaynak 2; o da maglev trenlerini anlatır ve güncelleme tarihi bellidir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi sistemin sorununu görmektir: çekme boşluk küçüldükçe büyür, büyüldükçe küçülür; kendi hâline bırakılan tren ya raya yapışır ya düşer. İkincisi çözümü elektromıknatisin özelliğine bağlamaktır: boşluk algılayıcılarla sürekli ölçülür ve akım buna göre **ayarlanır**: tren yaklaşırsa akım azaltılır, uzaklaşırsa artırılır. Kalıcı mıknatisin alanı ayarlanamaz; bu işi yapamaz.

Çeldiriciler: "Her zaman güçlüdür" diyen şık seçimi güce bağlar; oysa belirleyici olan ayarlanabilirliktir. "Hiç itmez, raya çarpmaz" diyen şık çarpmayı önleyen şeyin akımın ayarlanması olduğunu görmez. "Hiç enerji harcamaz" diyen şık elektromıknatisin bedelini ters bilir. "Alan boşluktan bağımsızdır" diyen şık soruda verilen bilgiyle çelişir.

CEVAP: B

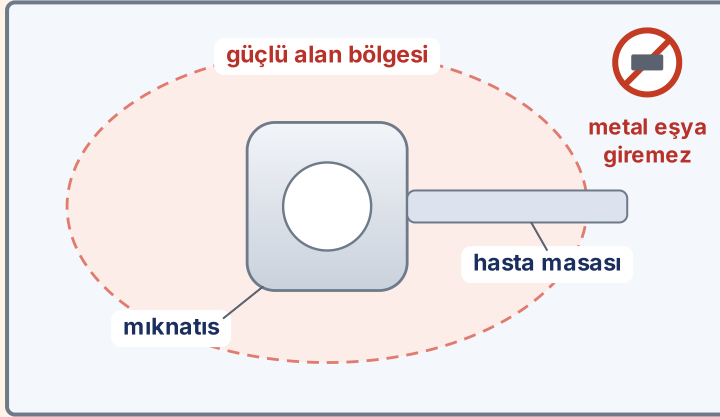
İki adım vardır. Birincisi sorunun kapsamını belirlemektir: soru elektromıknatisin genel ilkesini değil, **belirli bir hattın** denetim düzeneğine ait bir ayrıntıyı soruyor. İkincisi kapsamı örtüşen kaynağı seçmektir: bu ayrıntıyı ancak o sistemi işleten kuruluşun teknik yayını ya da o sistemi inceleyen, yazarı ve tarihi belli bir makale verebilir. Kaynak 1 de bu türdendir; soruyu cevaplayıp cevaplamadığına bakılır.

Çeldiriciler: "Ders kitabı; ilke aynıdır" diyen şık genel bir kaynağın sisteme özgü bir sayıyı da vereceğini sanır. "Kaynak 2" diyen şık başka bir sistemi anlatan kaynağı aynı sistemin kaynağı sayar. "Yolcu tanıtım broşürü"

diyen şık kaynağın kurumuna bakıp kapsamına bakmaz; yolculara yazılmış bir tanıtım, algılayıcıların ölçüm sıklığı gibi teknik bir ayrıntıyı vermez. "Nüveli makarayla ölçüm" diyen şık kendi ölçümünün her soruyu cevaplayacağını sanır; sınıftaki makara Şanghay'daki treni ölçmez.

BAĞLAM 2 · KASTAMONU'DA BİR HASTANENİN MR ÜNİTESİ

Kastamonu'daki bir devlet hastanesinin MR ünitesinde staj yapan bir sağlık teknisyeni, bekleme salonuna asılacak bilgi panosunu hazırlıyor. Ünitenin teknik föyünde şunlar yazıyor: "Mıknatısın alanı **1,5 T**'dir. Bobin süper iletken bir telden sarılmıştır; akım bobinin içinde sürekli dolaşır. Alan sabit tutulur. Mıknatıs, cihaz çekim yapmıyorken de açıktır ve olağan işleyişte kapatılmaz." Föyün ek sayfasında, yeni cihazın yerini aldığı eski cihazın kalıcı mıknatıslı olduğu ve alanının **0,3 T** olduğu yazıyor. Stajyer ayrıca bir ders kitabından Dünya'nın manyetik alanının Türkiye'de yaklaşık $5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ olduğunu not etmiştir.



ünitenin teknik föyü

alan: **1,5 T, sabit**

bobin: **süper iletken tel**

akım: **sürekli dolaşır**

çekim yokken: **açık**

olağan işleyişte:

kapatılmaz

MR odası ve teknik föyün kartı · üstten görünüş, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Üç Milyon Kat mı? FİZ.11.2.7-c · OB7

Panonun taslağında "Bu cihazın manyetik alanı Dünya'ninkinin yaklaşık 3 milyon katıdır." yazıyor. Taslaktaki cümle için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; 1,5 T'nin $5 \cdot 10^{-5}$ T'ya oranı yaklaşık 3 milyondur
- B) Yanlıştır; oran yaklaşık 300 bindir, cümle on kat abartılmıştır
- C) Yanlıştır; oran yaklaşık 3 bindir, cümle bin kat abartılmıştır
- D) Yanlıştır; oran yaklaşık 30 bindir, cümle yüz kat abartılmıştır
- E) Denetlenemez; iki alan aynı birimde olsa da oranları bulunamaz

5 Taslaktaki Gerekçe FİZ.11.2.7-b · KB2.10

Panonun taslağında "Yeni cihazda elektromıknatıs kullanılmasının nedeni, mıknatısın istenen anda kapatılabilmesidir." yazıyor. Teknik föydeki bilgilere göre bu gerekçe için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; akım kesilince her elektromıknatıs gibi bu da hemen kapanır
- B) Yanlıştır; mıknatıs hiç kapatılmaz, seçimi beş kat büyük alan yaptırır
- C) Yanlıştır; kalıcı mıknatıslı eski cihazın alanı yenisinden büyüktür
- D) Doğrudur; mıknatıs çekim bitince kapatılır, oda böylece güvenli kalır
- E) Yanlıştır; seçimi alanın çekim boyunca sürekli ayarlanması yaptırır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi oranı hesaplamaktır: $1,5 \div (5 \cdot 10^{-5}) = 0,3 \cdot 10^5 = 3 \cdot 10^4$, yani yaklaşık 30 bin. İkincisi taslakla karşılaştırmaktır: 3 milyon $\div$ 30 bin = 100; cümle **yüz kat** abartılmıştır. Panoya "yaklaşık 30 bin katı" yazılmalı ve iki değer in kaynağı gösterilmelidir.

Çeldiriciler: "3 milyon doğrudur" diyen şık oranı hesaplamadan taslağa güvenir. "3 bin" ve "300 bin" diyen şıklar 10'un kuvvetlerini bölerken bir basamak kaydırır. "Oranları bulunamaz" diyen şık aynı birimdeki iki değer in doğrudan karşılaştırılabileceğini görmez.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi taslağı föyle karşılaştırmaktır: föye göre mıknatıs olağan işleyişte **kapatılmaz** ve alan sabit tutulur; kapatılabilirlik bu cihazda kullanılan bir özellik değildir. İkincisi föyden asıl farkı çıkarmaktır: yeni cihazın alanı 1,5 T, kalıcı mıknatıslı eski cihazın 0,3 T'dır; $1,5 \div 0,3 = 5$. Bu büyüklükteki alan bu cihazda akım taşıyan bir bobinle elde edilmiştir. Elektromıknatısı her uygulamada aynı özellik seçtirmez: vinçte kapatılabilirlik, maglevde ayarlanabilirlik, burada alanın büyüklüğü öne çıkar.

Çeldiriciler: "Her elektromıknatıs gibi hemen kapanır" diyen şık doğru bir genellemeyi akımın hiç kesilmediği bir cihaza uygular. "Çekim bitince kapatılır" diyen şık föyle çelişir. "Eski cihazın alanı büyüktür" diyen şık iki değeri ters okur. "Sürekli ayarlanır"

6

Panoya Yazılacak Cümle FİZ.11.2.7-ç · SDB2.1

Stajyerin panoya yazacağı cümle, föydeki bilgiyi eksiltmeden, kaynağını göstererek ve yalnız bu cihaz için doğru biçimde vermelidir. Hangisi uygundur?

- A) MR güçlü bir mıknatıstır; ayrıntılı bilgi için lütfen ünitedeki görevliye başvurunuz
- B) Bütün MR cihazlarının alanı 1,5 T'dır ve hepsi çekim yokken de açıktır (teknik föy)
- C) Bu ünitedeki MR'ın alanı 1,5 T'dır ve çekim yokken de açıktır (ünitenin teknik föyü)
- D) Bu ünitedeki MR'ın alanı 1,5 T'dır ve cihaz çekim bitince kapatılır (teknik föy)
- E) Bu ünitedeki MR'ın alanı 1,5 T'dır ve süper iletkendir (kaynak: genel ağ)

diyen şık maglevdeki gerekçeyi, föyde alanı sabit tutulan bir cihaza taşır.

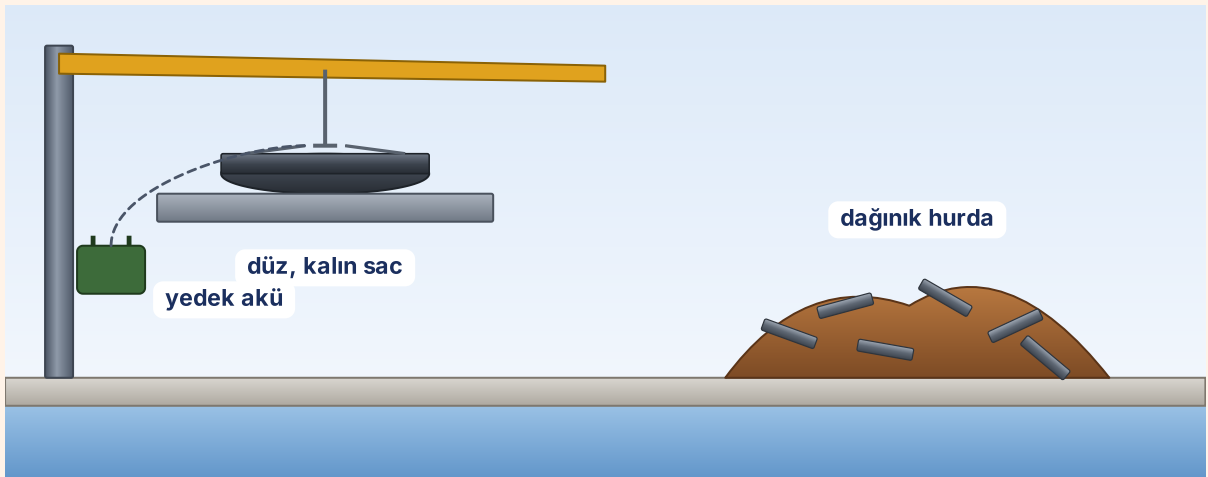
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi föydeki iki bilgiyi korumaktır: alanın büyüklüğü (1,5 T) ve mıknatısın sürekli açık olması. İkincisi kaydın kapsamını ve kaynağını doğru koymaktır: cümle yalnız bu ünitedeki cihaz için söylenmeli ve bilginin geldiği belge gösterilmelidir.

Çeldiriciler: "Bütün MR cihazları" diyen şık bir cihazın föyünü genelleştirir; 3 T'lık cihazlar da, alanı daha küçük başka cihazlar da vardır. "Güçlü bir mıknatıstır" diyen şık bilgiyi eksiltir; güvenlik için gereken "sürekli açık" bilgisi kaybolur. "Çekim bitince kapatılır" diyen şık föyle çelişir. "Alan süper iletkendir" diyen şık telin özelliğini alana yükler ve kaynağı belirsiz bırakır.

BAĞLAM 3 · ALIAĞA'DA BİR GEMİ SÖKÜM TERSANESİ

Aliağa'daki bir gemi söküm tersanesinde sökülen gemilerin gövde sacları ve dağınık hurda, vinçlerin ucundaki 1,5 m çaplı bir elektromıknatısla taşınır. Mıknatısın teknik föyünde şunlar yazar: "Düz, temiz ve en az 20 mm kalınlıktaki saca en çok **10 t**; dağınık hurdada tek seferde yaklaşık **1,2 t**. Şebeke kesilirse yedek akü mıknatısı en az **10 dakika** besler."



vinç mıknatısı: solda kalın sac, sağda dağınık hurda · ölçekli değildir

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 On Ton Yazan Plan FİZ.11.2.7-c · KB2.19

Yeni başlayan bir operatör çalışma planına "Mıknatıs 10 t kaldırır; sahadaki 3 t'luk dağınık hurda yığını tek seferde taşırız." yazmıştır. Bu plan için hangisi doğrudur?

- A) Uygun değildir; 10 t düz sac içindir, dağınık hurda en az 3 seferde taşınır
- B) Uygun değildir; mıknatıs yalnız düz sac taşır, dağınık hurdayı hiç tutmaz
- C) Uygundur; 3 t, mıknatısın 10 t'luk sınırının epey altında kalır
- D) Uygun değildir; dağınık hurdada 1,2 t alındığı için 2 sefer yeterlidir
- E) Uygundur; dağınık hurda sacdan hafif olduğu için mıknatıs onu daha kolay tutar

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sayının koşulunu okumaktır: 10 t yalnız düz, temiz ve kalın sac içindir; dağınık hurdada tek seferde yaklaşık 1,2 t alınır. Parçaların arasındaki boşluklar ve parçaların küçüklüğü tutmayı zayıflatır. İkincisi sefer sayısını bulmaktır: $3 \div 1,2 = 2,5$; yarım sefer olmayacağı için en az **3 sefer** gerekir.

Çeldiriciler: "10 t'un altında kalır" diyen şık sayıyı koşulundan ayırır. "Dağınık hurdayı hiç tutmaz" diyen şık föydeki 1,2 t bilgisini atar. "2 sefer yeter" diyen şık 2,5'i aşağı yuvarlar; ikinci seferden sonra 0,6 t hurda yerde kalır. "Hafif olduğu için kolay tutar" diyen şık tutmayı yükün ağırlığına bağlar; belirleyici olan parçaların mıknatısa ne kadar iyi oturduğudur.

8 Kesinti Anında Havadaki Sac FİZ.11.2.7-b · SDB2.3

Vinç 2,5 t'luk, 25 mm kalınlığında düz ve temiz bir sacı iskelenin üstünden geçirirken tersanede elektrik kesiliyor. Teknik föye göre ne olur ve yedek akünün asıl işlevi nedir?

- A) Sac hemen düşer; akü yalnız vincin motorunu çalıştırmak için oradadır
- B) Sac hiç düşmez; demir nüve bir kez mıknatıslanınca akımsız da tutar
- C) Sac bir süre tutulur; akü mıknatısı besler, sac güvenli bir yere indirilir
- D) Sac hemen düşer; akım kesilince mıknatıs sacı kendinden uzağa doğru iter
- E) Sac bir süre tutulur; akü mıknatısın alanını kalıcı hâle getirmiştir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi durumu föyle karşılaştırmaktır: 25 mm kalınlığındaki 2,5 t'luk düz, temiz sac föydeki koşulu sağlar ve 10 t'luk sınırın epey içindedir; şebeke kesilince yedek akü devreye girer ve mıknatısı en az 10 dakika besler. İkincisi akünün işlevini fiziğe bağlamaktır: elektromıknatıs akım kesilince tutmayı bırakır; akü bu anı ertelemek, yani sacın iskelenin üstünden güvenli bir yere indirilmesine süre kazandırmak için oradadır. Yangın çıkış kapısının kilidinde istenen şey bunun tersidir: orada akım kesilince bırakmak bir güvenlik gereğidir.

Çeldiriciler: "Akü yalnız motor için" diyen şık föydeki bilgiyi okumaz. "Nüve akımsız da tutar" diyen şık yumuşak demir çekirdeği kalıcı mıknatıs sanır. "Mıknatıs sacı iter" diyen şık akımın kesilmesini kutbun dönmesiyle karıştırır. "Akü alanı kalıcı hâle getirir" diyen şık akünün yalnız akım verdiğini, alanın akım sürdükçe var olduğunu görmez.

Anahtar: 1 A · 2 E · 3 B · 4 D · 5 B · 6 C · 7 A · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Süreç bileşenleri:** a 3 · b 2, 5, 8 · c 1, 4, 7 · ç 6. **Yorum:** 1'de çelişki sanılan farkın iki ayrı sistemden geldiğini görmeyi, 2'de maglevde elektromıknatısı seçtiren özelliğin ayarlanabilirlik olduğunu, 3'te sisteme özgü bir soruya kapsamı örtüşen kaynağı seçmeyi, 4'te bir sayısal savı oranla sınamayı, 5'te teknik föyden elektromıknatısı seçtiren gerekçeyi çıkarıp "kapatılabilirlik" genellemesinin sınırını görmeyi, 6'da bilgiyi eksiltmeden, kapsamı ve kaynağıyla kaydetmeyi, 7'de bir kapasite bilgisinin koşulunu korumayı, 8'de yedek akünün işlevini ve kapı kilidiyle zıt tasarım kararını yoklar.

Etkinlik · Yakınımızdaki Elektromıknatıs: Soru, Kanıt, Rapor

FİZ.11.2.7 a, b, c, ç

KB2.6 · OB1 · SDB2.2

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup: _____

Üyeler: _____

Tarih: _____

Araştırma sorumuz: **yaşadığımız yerde elektromıknatısın kullanıldığı bir işi seçip "niçin orada elektromıknatıs?" sorusunu türü farklı iki kaynakla cevaplayabilir ve bulduğumuzu denetlenebilir biçimde kaydedebilir miyiz?** Föy ÇK 4, 5, 6 ve 12'den sonra doldurulur; beş adımı rubriğin beş ölçütüdür.

1

Araştırma Sorusunu Kurmak 1. adım · 6 dakika · FİZ.11.2.7-a

Bir iş seçiniz (kaldırma, ayırma, kilitleme, anahtarlama, frenleme, ses, tıpta görüntüleme, ulaşım; bunlarla sınırlı değildir) ve sorunuzu "niçin orada elektromıknatıs kullanılıyor?" kalıbında yazınız. **a) İş nereden gördünüz ya da duydunuz? b) Cevabı kim bilebilir?**

Seçtiğimiz iş	Nerede gördük ya da duyduk?	Araştırma sorumuz	Cevabı kim bilebilir?
örnek: asansör freni	örnek: okulun asansörü	Asansörün freninde niçin elektromıknatıs kullanılıyor?	asansör bakım teknisyeni, üretici belgesi

HOCA İÇİN

İş seçimi serbesttir; birden çok savunulabilir cevabı olan bir yönergedir. Puanlanan şey seçilen iş değil, sorunun biçimidir: soru "niçin orada elektromıknatıs?" kalıbında ve tek cümlede olmalıdır. "Elektromıknatıs nedir?" gibi sorular bu föyle cevaplanamaz; öğrenciyi daraltınız. Listenin dışına çıkan ve kendi çevresinden bir iş bulan grubu ödüllendiriniz. Son sütun, 2. adımda uzman kişiyi kaynak olarak seçmenin kapısını açar.

Türü farklı iki kaynak kullanınız (örneğin bir dergi ile bir uzman kişi). İki kaynağı çizelgenin ilk beş satırında karşılaştırınız; kaynakta bulunmayan bilgiye "yok" yazınız. **c)** Son satırda hangi kaynağa hangi soru için güvendiğinizi yazınız.

Karşılaştırma satırı	Kaynak 1	Kaynak 2
Kaynağın türü		
Kim hazırladı, nerede yayımlandı ya da kiminle görüştük?		
Tarih (yayım, erişim ya da görüşme)		
Araştırma sorumuzun kapsamına uyuyor mu?		
Satıştan ya da tanıtımdan çıkarı var mı?		
Bu kaynağa hangi soru için güveniyoruz?		

HOCA İÇİN

Ölçüt, iki kaynağın türünün ayrı olması ve beş satırın dolu olmasıdır; kaynağın "iyi" ya da "kötü" sayılması değildir. Uzman kişiyle görüşen grup ikinci satıra kişinin adını, görevini ve kurumunu, üçüncü satıra görüşmenin tarihini ve biçimini (yüz yüze, telefon) yazar (ÇK 6-c). Kapsam satırında ÇK 4'teki matrisin ölçütü aranır: kaynak sorunun genel mi, ürüne özgü mü, yalnız o yere mi ait olduğuna uyuyor mu? Son satırda "ünlü bir site" ya da "herkes kullanıyor" gibi gerekçeler kabul edilmez; kabul edilen gerekçeler kaynağın kimliğinin belli olması, konunun doğrudan içinden gelmesi ve başka bir kaynakla denetlenebilmesidir. Bir kaynağın bir soru için güvenilir, başka bir soru için yetersiz olduğunu yazan grup ödüllendirilir.

Sorunuzu cevaplayan iki kaynak cümlesi alınız. **d)** Olgu mu, yorum mu? Gerekçesiyle yazınız. **e)** Cümleyi öbür kaynakta arayınız: destekliyor mu, çelişiyor mu, hiç anlamıyor mu? Çelişkide önce birime ve koşula bakınız.

Kaynaktan alınan cümle	Hangi kaynak?	Olgu mu, yorum mu? Neden?	Öbür kaynak ne diyor?
.....			
.....			

HOCA İÇİN

Beklenen ölçüt tektir: cümle bir kayda mı yoksa bir kaniya mı dayanıyor? Sayı içermek bir cümleyi olgu yapmaz: "en verimli çözümdür" sayısız bir yorumdur, "fren, akım kesildikten sonra 0,5 s içinde kapanır" sayılı bir olgudur. Yalnız "olgu" ya da "yorum" yazan grup yarım puan alır. Son sütunda

"öbür kaynak anmıyor" cevabı da kabul edilir; o zaman grubun bu cümleyi raporda "tek kaynağa dayanıyor" diye işaretlemesi beklenir. Çelişki bulan grup, çelişkiyi silmek yerine koşuluyla yazmışsa ödüllendirilir.

4

Fizik: Niçin Elektromıknatıs? 4. adım · 7 dakika · FİZ.11.2.7-b

f) Elektromıknatısın orada kullanılmasının iki nedenini yazınız; biri kalıcı mıknatısta bulunmayan bir davranışa dayansın. g) Hangi etmenle (akım, birim uzunluktaki sarım sayısı, nüve) oynanabilir, ne kazandırır, hangi kaynak cümlesine dayanıyor? ğ) Bedeli ya da sınırı nedir?

HOCA İÇİN

(f) Nedenlerden en az biri kapatılabilirlik (istenen anda tutup bırakma), ayarlanabilirlik (gücün akımla değiştirilmesi), küçük bir akımla uzaktan yönetilebilme ya da arıza anında istenen davranış (akım kesilince bırakma ya da freni kapatma) olmalıdır. "Daha güçlüdür" tek başına kabul edilmez: küçük bir kalıcı mıknatıs sarımı az bir makaradan güçlü olabilir. (g) Birden çok savunulabilir cevabı olan bir yönergedir. Ölçüt, seçilen etmenin adıyla anılması, kazancın yazılması (daha ağır yük, daha ince ayar, daha az enerji) ve dayanılan kaynak cümlesinin gösterilmesidir. Nüvenin artışının sınırsız olmadığını (doğgunluk) yazan grup ödüllendirilir. (ğ) Beklenen örnekler: enerji harcar, sargı ısınır, elektrik kesilince iş durur.

5

Kaydetmek: Özet, Sınır ve Sunum Kartı 5. adım · 7 dakika · FİZ.11.2.7-ç

h) En çok üç cümlelik özet, kendi cümlelerinizle (alıntı tırnakla ve kaynak numarasıyla). ı) Sınır: söyleyemeyeceğiniz bir şey, gerekçesi ve bunun için gereken kaynak ya da ölçüm. i) İki dakikalık sunumunuzun kart başlığı ve başlığın altındaki uyarı cümlesi.

HOCA İÇİN

(h) Özet üç cümleyi geçmemeli ve grubun kendi cümleleriyle yazılmalıdır. Tırnaksız alıntı, doğru bile olsa bu ölçütten puan almaz. (ı) Sınır cümlesi iki parça taşınmalıdır: söylenemeyecek şey ve gerekçesi; ayrıca onu söyleyebilmek için gereken ek kaynak ya da ölçüm. "Eksik olabilir" gibi genel cümleler yarım puandır. Sınırın birden çok savunulabilir hâli vardır: kapsam sınırı, kaynak sınırı, ölçüm sınırı. Hangisi yazılmışsa gerekçesi üzerinden değerlendiriniz. (i) Başlık araştırma sorusunu taşınmalıdır; uyarı cümlesi "Sayılan uygulamalar ve nedenler bunlarla sınırlı değildir." ya da kaynağın kapsamını bildiren bir cümle olabilir. Sunum puanlanmaz; programın önerdiği akran değerlendirmesi için kullanılır.

Teslim ve sunum: Teslimden önce 2. adımdaki çizelgenin her gözünü ve 3. adımdaki her cümleinin kaynağını denetleyin. Sunumdan sonra her grup, dinlediği bir grubun kaynaklarından birini seçip "Bu bilgiyi hangi ikinci kaynakla denetlerdim?" sorusunu tek cümleyle cevaplar. **Son not:** Bir bilgiyi

bilmek, onu nereden bildiğini de söyleyebilmektir.